KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2016

KURIKULUM 2013

BUKU SISWA

Matematika

SMALB
KELAS XI
Tunarungu

Buku Siswa: Matematika Kelas XI

Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang – Undang

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Penulis : Sri Cahyanigsih, S.Pd
Penyunting materi : Dr. Anton Noornia. M.Pd
Desain dan Layout : Cikal Wisnu Pramudya, Sumiyati
Penyelia Penerbitan : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan kurikulum 2013. Buku ini merupakan "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Kotak Katalog dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
MATEMATIKA - SMALB – TUNARUNGU
Buku Siswa/Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. -Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
viii, hl. : ilus.; .
Untuk SMALB Kelas XI

ISBN.....(jilid lengkap)
ISBN.....(jilid I)

I. Buku MATEMATIKA – Studi dan pengajaran. Judul
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Cetakan ke-1, 2016
Disusun dengan huruf Bookman Oldstyle , 12pt

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah buku siswa SMALB tunarungu kelas XI sudah dapat terselesaikan. Salam jumpa siswa-siswi SMALB tunarungu kelas XI, semoga selalu dalam bimbingan Tuhan YME, sehingga dapat mempelajari buku matematika ini dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat dalam kehidupan kalian.

Buku ini akan membantumu belajar matematika untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan. Karena pembahasan permasalahan, contoh-contoh, dan latihan soal disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Untuk memperkaya pengalaman belajar kalian, kalian dapat mempelajari buku-buku lain yang sesuai dengan materi pada buku ini. Ketika kalian mempelajari materi pada buku ini, ibu harapkan kalian aktif mengemukakan pendapat, bertanya, mejawab pertanyaan guru dan temanmu dengan cara lisan isyarat, maupun tulisan atau komtal. Keaktifan akan membuat kalian cepat memahami materi yang sedang kalian pelajari.

Kalian akan selalu menghadapai permasalahan matematika, terutama berkaitan dengan perhitungan. Pada buku ini kalian akan belajar mengerjakan soal-soal latihan yang dapat membantumu menjadi lebih terampil dalam mengatasi masalah berkaitan dengan matematika.

Kata akhir yang dapat ibu sampaikan, semoga buku ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar dan sukses selalu....!

Jakarta, Mei 2016
Penulis

Sri Cahyaningsih

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi

BAB I 1
PETA KONSEP 1
PENGANTAR BAB 2
MATERI PEMBELAJARAN 3
A. Mengenal bilangan bulat 3
B. Operasi pada bilangan bulat 6
UJI KOMPETENSI: 26
REFLEKSI: 27

BAB II 28
PETA KONSEP 28
PENGANTAR BAB 29
MATERI PEMBELAJARAN: 30
RANGKUMAN: 45
UJI KOMPETENSI: 46
REFLEKSI: 47

BAB III 48
PETA KONSEP: 49
PENGANTAR BAB 49
REFLEKSI: 71

BAB IV 72
PENGANTAR BAB 73
MATERI PEMBELAJARAN 73
RANGKUMAN 105
UJI KOMPETENSI 107
REFLEKSI: 113

Daftar Pustaka 114
Glosarium 116
Biodata Penulis 117

Daftar Tabel

1.1 Format Daftar Belanja Barang..... 31
1.2 Contoh Daftar Belanja Barang..... 32
2.1 Format Daftar Belanja Barang..... 40
2.2 Format Daftar Nama-nama Benda..... 41
2.3 Format Daftar Nama-nama Benda..... 48
2.4 Format Daftar Nama-nama Benda..... 49
2.5 Daftar Isian Perubahan Satuan Berat..... 52
3.1 Format Daftar Nama Bangun Datar..... 62
3.2 Format Daftar Nama Bangun Datar dan Ukuran..... 76
4.1 Format Banyak Unsur-unsur Bangun Ruang Sisi Datar..... 93

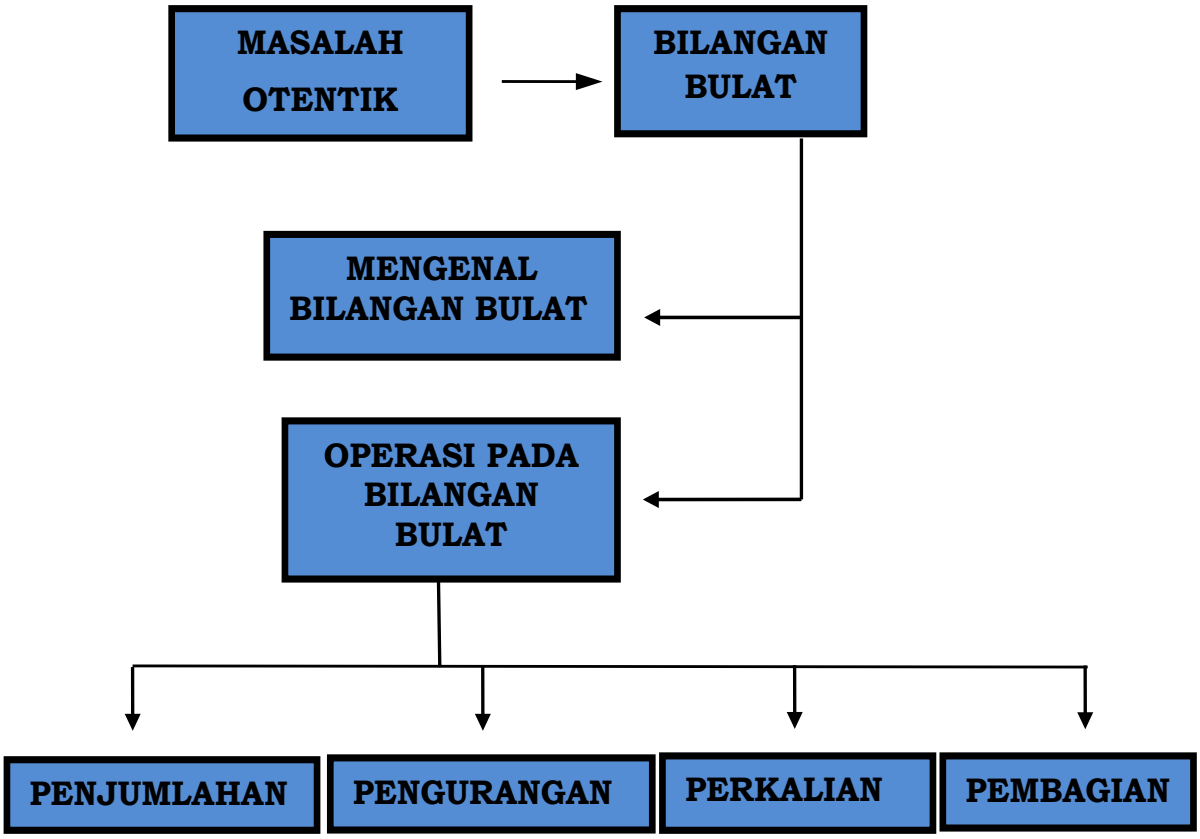
Daftar Gambar:

1.1 Cuaca panas..... 4
1.2 Garis bilangan..... 5
1.3 Orangtua siswa sedang membicarakan uang sekolah..... 11
1.4 Ruangan ber AC..... 18
1.5 Beberapa siswa sedang menjajakan kue kepada guru 25
2.1 Sebatang pensil, sepotong kain dan jalan raya 30
2.2 Pengukuran buku..... 33
2.3. Satuan panjang 35
2.4 Satuan Berat 35
3.1 Aktifitas siswa mengamati bentuk permukaan benda 41
3.2 Taman kota 56
4.1 Berbagai bentuk bangun ruang 74
4.2 Mainan Rubik..... 92
4.3 Balok..... 95
4.4 Balok..... 98
4.5 Diagonal Ruang, Bidang, dan Bidang Diagonal pada Kubus 101
4.6 Bidang Diagonal Balok..... 102

BAB I

BILANGAN BULAT

PETA KONSEP



PENGANTAR BAB

Kamu sudah pernah belajar tentang menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan pada bilangan asli. Bagaimana dengan perkalian dan pembagian? Jika kalian masih mengalami kesulitan, pelajarilah baik-baik materi bab ini. Pada bab ini kamu akan belajar menghitung hasil operasi hitung bilangan bulat, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, termasuk permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat.

Setelah selesai belajar bilangan bulat ini, mudah-mudahan kamu akan terampil menghitung terutama untuk operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, serta dapat meningkatkan pemahaman konsep operasi hitung bilangan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai dasar mempelajari tentang operasi hitung bilangan bulat, kalian telah mempelajari tentang operasi hitung bilangan asli. Hal itu akan mempermudah cara berfikir kamu untuk memahami materi-materi yang tersaji.

Tentu kamu sudah belajar tentang bilangan asli dan bilangan cacah. Kamu juga perlu belajar tentang bilangan bulat agar kamu mengenal ada bilangan positf dan ada bilangan negatif. Operasi hitung bilangan bulatpun perlu kamu pelajari, agar kamu bisa menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Jika kelak kamu tamat dari SMALB ingin membuka usaha, tentu banyak permasalahan yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Sebagai contoh: jika kamu membuka warung sembako, salah satunya menjual gula pasir. Jika harga 1 kilogram gula pasir tersebut Rp12.000,00. Kemudian ada orang membeli 1½ kilogram, membayar dengan selembar uang Rp 50.000,00. Berapa uang kembalinya? Permasalahan seperti ini kamu harus bisa mengatasinya. Dan masih banyak lagi permasalahan yang berhubungan dengan dengan operasi hitung bilangan bulat, seperti bagaimana terjadi es batu, perubahan suhu udara dan sebagainya.

MATERI PEMBELAJARAN
A. Mengenal Bilangan Bulat

Ayo Mengamati!

Perhatikan gambar dengan cermat!
Perhatikan juga pernyataannya!

Gambar 1.1. : Cuaca panas

Sumber : http://habadaily.com/haba-gaya/3113/cuaca-panas-warga-terserang-demam-dan-flu.html

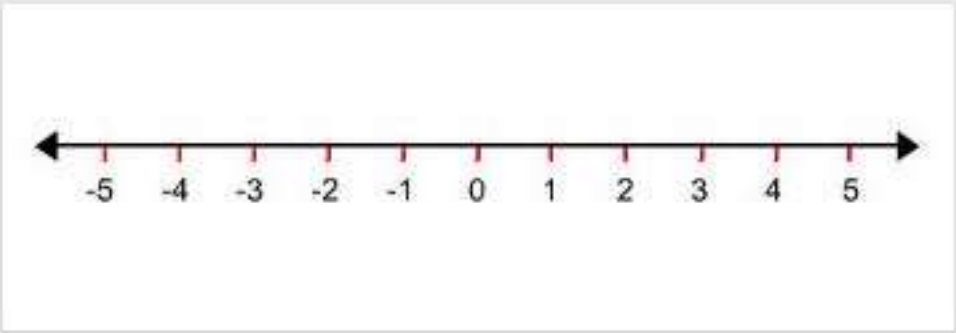
Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara sopan, kira-kira berapa suhu udara pada gambar tersebut? Jika ada jawaban dari temanmu kurang pas tolong bantu jelaskan ya!

Suhu udara di Indonesia pada musim kemarau bisa mencapai 38^0C, sehingga orang-orang yang bermukim di daerah dengan suhu tersebut akan terasa panas. Saat kita berada di daerah dengan suhu tinggi, kita akan merasa segar jika minum minuman yang diberi es batu.

Coba kalian ukur suhu udara di freezer, yaitu tempat untuk membuat es batu. Ayo, berapa suhunya?

Es batu terbentuk dari air yang diletakkan pada freezer pada suhu mulai dari 0^0C, -4^0C, -8^0C, dst.

Bilangan-bilangan yang terdapat pada cerita tersebut, yaitu: -8, -4, 0, dan 38 dapat diletakkan pada garis bilangan. Bentuk garis bilangan adalah sebagai berikut:



Gambar 1.2. : Garis bilangan

Sumber : https://blogstudymath.wordpress.com/tag/bilangan/

Bilangan-bilangan -8, -4, 0, dan 38 dapat diletakkan pada garis bilangan, seperti berikut:

Coba perhatikan bilangan-bilangan pada garis bilangan tersebut dengan cermat! Tanyakan pada temanmu dengan cara yang sopan. Di sebelah mana letak bilangan ...-8,.., -4, ..., dan,...38,... dari bilangan 0.

Pasti temanmu ada yang menjawab:

bilangan ...-8, ... -4 terletak di sebelah kiri bilangan 0 dan bilangan 38 terletak di sebelah kanan bilangan 0.

Bilangan apa saja dan termasuk bilangan negatif?

Bilangan -8 dan -4, termasuk bilangan negatif.

Bilangan 0 adalah bilangan netral, bukan positif maupun negatif.

Bilangan 38, termasuk bilangan positif

Bilangan positif, 0, dan bilangan negatif bersama-sama disebut bilangan bulat.

Coba tanyakan lagi kepada temanmu dengan cara yang sopan. Bilangan berapa saja yang termasuk bilangan positif dan berapa saja yang termasuk bilangan negatif?

Jika jawaban temanmu masih salah tolong jangan ditertawakan tetapi bantu jelaskan!

Termasuk bilangan positif, yaitu: 1, 2, 3, ...

Termasuk bilangan negatif, yaitu: -1, -2, -3, ...

Coba kalian lanjutkan!

Ingat ya!
Termasuk bilangan bulat, yaitu bilangan positif, 0, dan bilangan negative.

Ayo Mencoba! :

Latihan: 1.1
Buatlah garis bilangan dari soal-soal berikut.
1. Mulai -3 sampai dengan 2
2. Mulai -2 sampai dengan 4
3. Mulai -1 sampai dengan 5
4. Mulai -4 sampai dengan 1
5. Mulai -5 sampai dengan 4

Tolong bantu temanmu yang belum benar pada saat membuat garis bilangan tersebut!
Kalian sudah pahamkah dengan bilangan bulat? Bilangan berapa saja yang termasuk bilangan tersebut?
Jika masih belum paham, kalian bisa bertanya kepada teman atau gurumu.

Kegiatan bersama orang tua

Kepada Bapak/Ibu/wali siswa, mohon membimbing putra putrinya untuk mengerjakan tugas berikut di rumah!

Ayo Belajar di Rumah!

Ayo kerjakan bersama orang tuamu di rumah, tugas-tugas berikut
Ukur bersama orang tuamu menggunakan termometer.
Berapa suhu udara:
1. di ruangan rumahmu?
2. di dalam kulkas?
3. di dalam *freezer*?
4. di luar rumahmu?

B. Operasi pada bilangan bulat

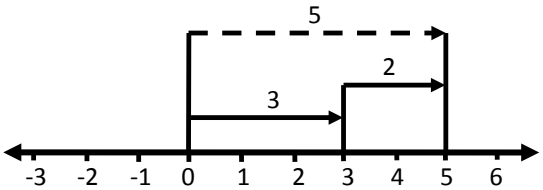
1. Penjumlahan Bilangan Bulat

Ayo Ingat!

Kalian pernah belajar tentang penjumlahan, coba minta kepada temanmu untuk memberikan contoh penjumlahan!
Mintalah kepada temanmu yang lain untuk meletakan contoh penjumlahan tersebut pada garis bilangan dan tentukan jawaban dari soal temanmu tersebut.
Jika ada temanmu yang memberikan contoh dan membuat garis bilangan dengan benar, berilah pujian 'Bagus'. Tapi jika ada yang belum benar berilah bantuan, supaya dia juga bisa.
Ayo perhatikan contoh-conoh berikut!

a. Ikhsan mengukur kain sepanjang 3 meter. Kemudian dilanjutkan oleh Hani sepanjang 2 meter. Berapa meter kain yang mereka ukur?
   Coba minta temanmu untuk menjawab pada garis bilangan.
   Jawaban temanmu yang benar adalah:
   Tempat Ikhsan mulai mengukur kain adalah di titik 0. Kemudian ia mengukur sepanjang 3 meter. Beri garis panah dari titik 0 ke kanan 3 titik. Diteruskan oleh Hani mengukur 2 meter, berarti

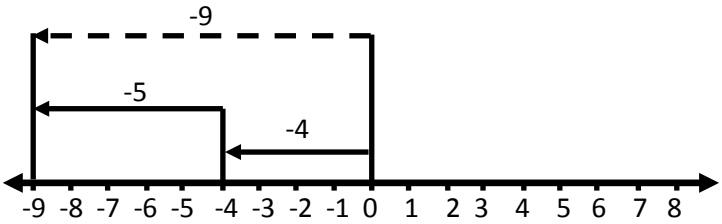
garis dari titik ke 3 dilanjutkan 2 titik ke kanan lagi. Ada berapa titik yang dilalui semuanya?
Coba perhatikan pada garis bilangan berikut!



Titik-titik yang dilalui adalah: 3 + 2 = 5, pada garis bilangan ditunjukkan oleh garis putus-putus.
Jadi panjang kain yang mereka ukur adalah 5 meter.

b. Dani mengukur suhu udara di *freezer* kulkas mula-mula -4^{0}C, kemudian setelah beberapa saat suhunya turun 5^{0}C. Berapa suhu udara di *freezer* tersebut setelah ada penurunan? Buatlah garis bilangan untuk jawabanmu tersebut!
Coba minta temanmu untuk menjawab pada garis bilangan. Jawaban temanmu yang benar adalah:
Suhu udara di freezer mula-mula -4^{0}C. Suhu udara turun 50C, berarti pada garis bilangan dari -4^{0}C mengarah ke kiri 5 langkah.

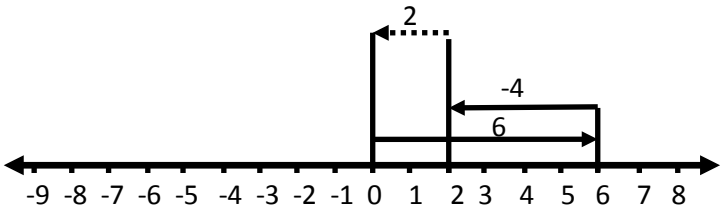
Coba perhatikan pada garis bilangan berikut!



Titik-titik yang dilalui ke arah kiri adalah: (-4) + (-5) = -9, pada garis bilangan ditunjukkan oleh garis putus-putus.
Jadi suhu udara di freezer tersebut setelah ada penurunan menjadi -9^{0}C

c. Dini menaiki tangga rumahnya mula-mula 6 anak tangga, kemudian turun 4 anak tangga. Coba tanyakan temanmu, Dini berada pada anak tangga ke berapa? Temanmu diminta menjawab pada garis bilangan.

Jawaban temanmu yang benar, adalah:
Lihat garis bilangan berikut:



Dini berada pada anak tangga ke 2.

Ingat Ya!

Cara menentukan arah pada garis bilangan adalah: arah ke kanan, jika bilangan bertambah (+) dan arah ke kiri, jika bilangan berkurang (–).

Latihan: 1.2
Gunakan garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan berikut, agar kalian lebih paham!

a. 4 + (-3) = … .
b. (-7) + (-2) = … .
c. (-3) + 6 = … .
d. 2 + (-5) = … .
e. 6 + (-2) = … .

Penjumlahan bilangan bulat berkaitan dengan permasalahan sehari-hari

Ayo Mengamati Gambar!

Ayo perhatikan gambar dan pernyataan berikut dengan cermat!

Gambar 1.3. : Orangtua siswa sedang membicarakan uang sekolah

Sumber : dokumen pribadi

Bulan Mei ibu Ahsan belum membayar uang sekolah anaknya dan uang denda sebesar Rp165.000,00. Pada bulan Juni juga harus membayar uang sekolah sebesar Rp150.000,00. Tanyakan pada temanmu dengan sopan, berapa rupiah ibu Ahsan harus membayar uang sekolah anaknya? Beliau mendapat uang atau mengeluarkan uang?

Tentu kalian sudah belajar tentang penjumlahan bersusun. Minta temanmu untuk menjawab dengan cara tersebut. Jika jawaban temanmu masih salah tolong bantu jelaskan!

Jawaban temanmu yang benar adalah:

Ibu Ahsan mengeluarkan uang untuk membayar uang sekolah anaknya.

Cara menjumlahkanan dengan bersusun:

1		
Rp165.000,00		0 + 0 = 0
Rp150.000,00	+	5 + 0 = 5
Rp315.000,00		6 + 5 =11

angka 1 puluhan ribu ditulis di bawah 6 dan 5 puluhan ribu.

angka 1 ratusan ribu ditulis di atas 1 ratusan ribu, kemudian dijumlahkan = 3

atau:

Rp165.000,00. + Rp150.000,00 = Rp315.000,00

Jadi ibu Ahsan harus mengeluarkan uang sebesar Rp315.000,00

Coba Berlatih Mengerjakan
Soal-soal beriktt

Coba usahakan menyelesaikan masalah berikut seperti pada contoh! Jika belum bisa menyelesikan sendiri, coba minta penjelasan kepada temanmu!
Siapapun yang bisa menjelaskan, tolong dengan cara yang sopan.

Latihan: 1.3

a. Ibu Sena menyimpan 18 buah buku tulis baru untuk keperluan sekolah dua anaknya Nabil dan Melda.
   Jika Nabil mengambil 7 buah buku dan Melda 8 buah buku, berapa jumlah buku yang diambil keduanya?
b. Dian membeli buah jeruk 5 kg dengan harga Rp60.000,00. Ia juga membeli buah apel 3 kg dengan harga Rp48.000,00. Berapa rupiah ia membayar harga pembelian buah jeruk dan apel?
c. Waktu belajar cetak sablon, siswa-siswi kelas X-1 dan X-2 membuat pin. Siswa kelas X-1 menghasilkan 26 buah pin dan siswa kelas X-2 menghasilkan 17 buah pin. Berapa banyak pin yang dibuat siswa kelas X-1 dan X-2 tersebut?
d. Orang tua Dendi berjualan nasi di kantin sekolah. Ia meminjam uang kepada kakaknya untuk sewa kantin selama setahun sebesar Rp1.500.000,00 dan untuk modal awal sebesar Rp1.300.000,00. Berapa rupiah jumlah pinjaman orang tua Dendi kepada kakaknya?

Ayo Mengomunikasikan!

Coba bicarakan dengan temanmu untuk mencari masalah yang berkaitan dengan penjumlahan bilangan bulat!

Pengayaan:

Jika kamu sudah paham dengan penjumlahan bilangan bulat, coba kerjakan soal-soal berikut secara mandiri!

Latihan: 1.4

1. (- 23) + (- 14) = … .
2. (- 246) + (-553) = … .
3. 835 + (- 524) = … .
4. 314 + (- 133) = … .
5. 673 + (- 352) = … .
6. (- 34) + 12 = … .
7. (- 28) + 19 = … .
8. (- 13) + 46 = … .
9. 234 + 567 = … .
10. 466 + 328 = … .

2. Pengurangan Bilangan Bulat

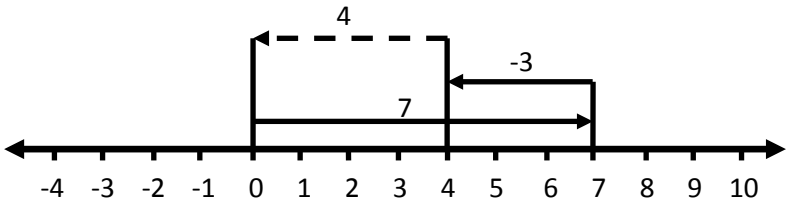
Ayo Mengingat!

Kalian pernah belajar tetang pengurangan juga kan?, coba minta kepada temanmu untuk memberikan contoh soal pengurangan! Mintalah kepada temanmu yang lain untuk menjawab contoh soal pengurangan tersebut pada garis bilangan. Perhatikan jawaban soal temanmu tersebut, apakah sudah tepat atau belum. Jika jawaban pada garis bilangan sudah tepat, berilah pujian 'Bagus'. Tapi jika ada yang belum tepat berilah bantuan, supaya dia juga bisa.

Ayo perhatikan contoh berikut!

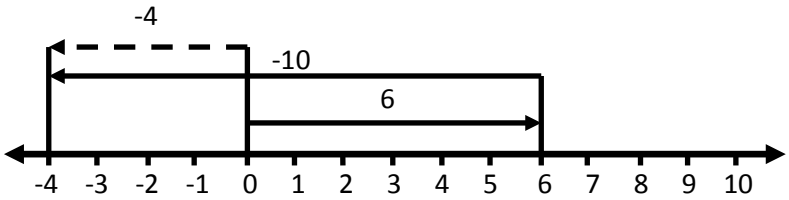
a. Ruri membeli buku tulis 7 buah, kemudian diberikan adiknya 3 buah. Berapa buah sisa buku Ruri?
   Coba minta temanmu untuk menjawab soal tersebut pada garis bilangan.
   Jawaban temanmu yang benar adalah:
   7 buah buku Ruri ditempatkan pada garis bilangan mulai titik 0 ditarik ke kanan sampai angka 7. 3 buah buku yang diberikan kepada adiknya berarti menarik 3 titik dari titik 7 ke kiri. Banyak titik yang dilalui garis putus-putus tersebut adalah sisa buku Ruri.

   Coba perhatikan pada garis bilangan berikut!



   Titik-titik yang dilalui adalah: 7 – 3 = 4, ada pada garis bilangan ditunjukkan oleh garis putus-putus.
   Jadi sisa buku Ruri adalah 4 buah.

b. Vikri mengukur suhu udara di *freezer* kulkas mula-mula 6^0C, kemudian setelah beberapa saat suhunya turun 10^0C. Berapa suhu udara di *freezer* tersebut setelah ada penurunan? Buatlah garis bilangan untuk jawabanmu tersebut!
   Coba minta temanmu untuk menjawab pada garis bilangan.
   Jawaban temanmu yang benar adalah:
   Suhu udara di freezer mula-mula 6^0C. Suhu udara turun 10^0C, berarti pada garis bilangan dari 6^0C mengarah ke kiri 10 titik.
   Coba perhatikan pada garis bilangan berikut!



Titik-titik yang dilalui adalah: dari titik 0 ke kanan 6 titik kemudian ke arah kiri 10 titik, pada garis bilangan ditunjukkan oleh garis putus-putus, itulah suhu freezer setelah ada penurunan.

Jadi suhu udara di freezer tersebut setelah ada penurunan menjadi -4^0C

Latihan: 1.5

Gunakan garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan berikut!

1. 5 – 3 = … .
2. (-4) – 2 = …
3. (-3) – 6 = … .
4. 2 – 5 = … .
5. (-6) – 8 = … .

Pengurangan bilangan bulat berkaitan dengan permasalahan sehari-hari

Ayo Mengamati Gambar!

Coba perhatikan gambar dan pernyataan berikut dengan cermat!

Gambar 1.4. : Ruangan ber AC
Sumber : dokumen pribadi

Ayo Menanya!

Tanyakan kepada temanmu dengan cara yang sopan, berapa suhu udara yang sering distel pada ruangan yang dipasang AC? Jika jawaban temanmu kurang tepat, tolong bantu jelasan. Tetapi ingat setiap orang berbeda keinginannya!

Suhu udara yang diinginkan orang di ruangan yang dipasang AC berkisar 16^0C sampai 20^0C

Ayo Menalar!

Suhu udara di ruangan yang dipasang AC adalah 16^0C, sedangkan di luar ruangan 24^0C. Berapa selisih suhu udara di ruangan yang dipasang AC dengan di luar ruangan tersebut!?
Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara yang sopan! Jika jawaban temanmu belum benar tolong bantu jelaskan.

Jawaban temanmu yang benar adalah:
Suhu udara di ruangan yang dipasang AC adalah 16^0C
Suhu udara di luar ruangan yang dipasang AC adalah 24^0C
selisih suhu udara di ruangan yang dipasang AC dengan di luar ruangan = 24^0C – 16^0C = 8^0C

Ayo Berlatih!

Latihan: 1.6

Coba usahakan menyelesaikan masalah berikut secara mandiri! Tetapi kalau belum bisa menyelesikan sendiri, coba minta penjelasan kepada temanmu!
Siapapun yang bisa menjelaskan, tolong dengan cara yang sopan.

a. Ibu Sena menyimpan 18 buah buku tulis baru untuk keperluan sekolah dua anaknya Nabil dan Melda.
   Jika Nabil mengambil 7 buah buku dan Melda 8 buah, berapa sisa buku ibu Sena?
b. Bu Dea meminjam uang kepada bu Ita sebesar RP100.000,00 untuk membeli sepatu. Setelah lima hari bu Dea membayar kepada bu Ita sebesar Rp80.000,00.
   Berapa rupiah sisa pinjaman bu Dea kepada bu Ita?
c. Toto berjualan masker 12 buah dengan harga Rp18.000,00. Kemudian ia membeli lagi 8 buah dengan harga Rp8.000,00. Berapa rupiah sisa uang Toto?

d. Pak Danu dan pak Husni akan membagikan tas sekolah kepada anak kurang mampu, sebanyak 68 buah. Jika pak Danu membagikan 31 buah, berapa banyak tas yang dibagikan pak Husni?

Ayo Diskusi!

Coba bicarakan dengan temanmu untuk mencari masalah yang berkaitan dengan pengurangan bilangan bulat!

Pengayaan:

Latihan: 1.7

Jika kamu sudah paham dengan penguranganan bilangan bulat, coba kerjakan soal-soal berikut secara mandiri!

1. 923 – 314 = … .
2. 815 – 624 = … .
3. (- 428) – 137 = … .
4. (-716) – 129 = … .
5. (- 641) – 532 = … .
6. (- 28) – (-67) = … .
7. (- 19) – (-15) = … .
8. (- 16) – (- 29) = …
9. 11 – 20 = … .
10. (- 314) – 732 = …

3. Perkalian Bilangan Bulat

Mari Mengingat!

Tentu kalian masih ingat tentang cara menghitung perkalian bilangan asli.

Coba bagaimana cara menghitung permasalahan, seperti berikut:

a. Susan membeli buku 3 kali. Setiap kali ia membeli dalam jumlah yang sama, yaitu 4 buah. Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara yang baik, berapa jumlah buku yang dibeli Susan? Jika ada temanmu yang menjawab dengan cara berbeda, itu tidak masalah, yang penting benar. Tapi jika ada temanmu yang menjawab salah, tolong bantu bagaimana cara menghitungnya. Temanmu yang menjawab dengan cara yang benar, bisa dengan cara:
   Jumlah buku yang dibeli Susan =
   4 buah + 4 buah + 4 buah = 12 buah.
   Dengan cara lain:
   Jumlah buku yang dibeli Susan = 3 x 4 buah = 12 buah.
   Jadi:

   3 x 4 buah = 4 buah + 4 buah + 4 buah = 12 buah.
   3 x 4 buah = 12 buah.

b. Ibu Neny mempunyai sejumlah piring. Kemudian diberikan kepada 5 orang tetangganya, setiap orang 6 buah. Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara yang baik, berkurang berapa buah piring ibu Neny?
   Jika ada temanmu yang menjawab dengan cara berbeda, itu tidak masalah, yang penting benar. Tapi jika ada temanmu yang menjawab salah, tolong bantu bagaimana cara menghitungnya. Temanmu yang menjawab dengan benar, bisa dengan cara:
   Piring ibu Neny berkurang:

   5 x 6 buah = 6 buah + 6 buah + 6 buah + 6 buah + 6 buah = 30 buah
   5 x 6 buah = 30 buah

Latihan: 1.8

Coba kerjakan soal-soal berikut!

1. 9 x 6 = … .
2. 8 x 7 = … .
3. 4 x 13 = … .
4. 7 x 42 = … .
5. 6 x 15 = … .

Perkalian bilangan bulat berkaitan dengan permasalahan sehari-hari

Coba perhatikan gambar dengan cermat!

Gambar 1.5: beberapa siswa sedang menjajakan kue kepada guru

Sumber :dokumen pribadi

Coba minta temanmu untuk bercerita tentang gambar tersebut! Seperti apapun cerita temanmu, kamu harus menghargainya.

Waktu istirahat siswa-siswi di suatu SMALB berjualan roti secara

bergantian. Harga satu bungkus roti adalah Rp 3.000,00. Pada suatu hari Dendi membeli 4 bungkus tetapi ia belum membayar. Berapa rupiah kekurangan uang hasil penjualan roti pada hari itu, disebabkan Dendi belum membayar?

Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara yang sopan! Jika jawaban temanmu belum benar tolong bantu jelaskan.

Jawaban temanmu yang benar adalah:

Kekurangan uang hasil penjualan roti pada hari itu, disebabkan Dendi belum membayar=

Rp 3.000,00 + Rp 3.000,00 + Rp 3.000,00 + Rp 3.000,00 =

Rp 12.000,00 atau

4 x Rp3.000,00 = Rp12.000,00

Ayo Berlatih!

Latihan 1.9

Coba usahakan menyelesaikan masalah berikut sendiri! Tetapi kalau belum bisa menyelesikan sendiri, coba minta penjelasan kepada temanmu!

Siapapun yang bisa menjelaskan, tolong dengan cara yang sopan (jangan mentertawakan)

1. Fani membeli 8 kg beras dengan harga Rp9.000,00 tiap kilogram. Berapa rupiah Fani membayar?
2. Pak Wahyu memelihara ayam sebanyak beberapa ekor. Setiap hari selama 4 hari berturut-turut ayam-ayam tersebut bertelur dalam jumlah yang sama yaitu 18 butir. Berapa banyak telor yang terkumpul selama 4 hari tersebut?
3. Siswa-siswi kelas XI SMALB 'Kenanga' berjualan minuman di kantin sekolah pada waktu istirahat. Air mineral yang terjual pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 adalah 14 botol.
   Jika harga minuman air mineral tiap botol Rp3.000,00, berapa rupiah hasil penjualan air mineral seluruhnya?
4. Banyak siswa di SMALB 'Gatra' adalah 45 orang.
   Guru-guru akan membuat taman di halaman sekolahnya, untuk itu guru meminta setiap siswa membawa 2 batang pohon bunga. Namun ada 12 siswa yang tidak mengumpulkan. Berapa batang

kekurangan pohon bunga yang seharusnya terkumpul?

5. Harga sebuah buku tulis Rp4.000,00 dan sebuah pulpen Rp3.000,00.
   Jika Rara membeli 5 buah buku dan 3 pulpen, berapa rupiah ia membayar?

Coba bicarakan dengan temanmu untuk mencari masalah yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat!

Pengayaan:

Latihan 1.10

Jika kamu sudah paham dengan perkalian bilangan bulat, coba kerjakan soal-soal berikut secara mandiri!

1. 416 x 57 = … .
2. 625 x 3 8 = … .
3. 459 x 26 = … .
4. 226 x 37 = … .
5. 556 x 32 = … .
6. 324 x 48 = … .
7. 438 x (-66) = … .
8. 323 x (-75) = … ..
9. 731 x (-26) = … .
10. 647 x (-32) = … .

4. Pembagian Bilangan Bulat

Mari Mengingat!

Tentu kalian masih ingat tentang cara menghitung pembagian bilangan asli.

Coba bagaimana cara menghitung permasalahan, seperti berikut: Ayah Diana membeli 15 buah buku, dibagikan kepada 3 anak tetangganya yang kurang mampu. Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara yang baik, berapa banyak buku yang diterima setiap anak?

Jika ada temanmu yang menjawab dengan cara berbeda, itu tidak masalah, yang penting benar. Tapi jika ada temanmu yang menjawab salah, tolong bantu bagaimana cara menghitungnya. Temanmu yang menjawab dengan cara yang benar, bisa dengan cara:

Banyak buku yang diterima tiap anak =

15 buah – 3 buah = 12 buah (1)
12 buah – 3 buah = 9 buah (2)
9 buah – 3 buah = 6 buah (3)
6 buah – 3 buah = 3 buah (4)
3 buah – 3 buah = 0 (5)

Pengurangan 3 dari 15 sampai habis dilakukan sebanyak lima kali. Jadi 15 : 3 = 5

Latihan 1.11

1. 28 : 7 = ...
2. 21 : 7 = ...
3. 24 : 8 = ...
4. 30 : 6 = ...
5. 32 : 4 = ...
6. 36 : 6 = ...
7. 36 : 4 = ...
8. 48 : 8 = ...
9. 72 : 9 = ...
10. 81 : 9 = ...

Pembagian bilangan bulat berkaitan dengan permasalahan sehari-hari.

Ayo perhatikan pernyataan berikut!

Pak Fahri mempunyai 3 orang anak. 2 orang sudah bekerja dan si bungsu Dendi masih kuliah. Beaya kuliah si bungsu untuk satu semester sebesar Rp13.000.000,00 dibebankan kepada 2 orang kakaknya sama besar. Berapa rupiah besar uang yang ditanggung oleh setiap kakak Dendi?

Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara yang sopan! Jika jawaban temanmu belum benar tolong bantu jelaskan, jangan ditertawakan.

Jawaban temanmu yang benar adalah:

Bisa dikerjakan dengan cara pembagian susun.

Pembagi susun:

```
   6.500.000
2/13.000.000
  12
  ----------
   1 0
   1 0
  ----------  -
     00
      0
  ----------  -
     00
      0
  ----------  -
     0 0
       0
  ----------  -
      00
       0
  ----------  -
      00
       0
```

13 ;2 = 6. Tulis angka 6 di atas.

6 x 2 =12. Tulis angka 12 di bawah 13.

13 – 12 = 1. Tulis angka 1 di bawah

Turunkan angka 0, tulis di samping kanan angka 1 = 10.

10 : 2 = 5. Tulis angka 5 di atas samping angka 6.

5 x 2 = 10. Tulis di bawah angka 10.

10 – 10 = 0. Tulis di bawahnya.

Turunkan angka 0, 0 ; 2 = 0. Tulis angka 0 di atas di samping kanan angka 5. 0 x 5 = 0. Tulis di bawah 0. 0

0 – 0 = 0. Turunkan angka 0....dst sampai habis.

Besar uang yang ditanggung oleh setiap kakak Dendi = Rp13.000.000,00 : 2 = Rp1.650.000,00

Ayo Berlatih!

Coba usahakan menyelesaikan masalah berikut dengan cara pembagian susun secara mandiri secara mandiri! Tetapi kalau belum bisa menyelesikan sendiri, coba minta penjelasan kepada temanmu! Siapapun yang bisa menjelaskan, tolong dengan cara yang sopan.

Latihan 1.12

1. Ayah Panji membagi uang sedekah kepada 15 orang kurang mampu. Jika besar uang yang dibagikan sebanyak Rp900.000,00, berapa rupiah uang yang diterima setiap orang?
2. Lima orang anak makan di restoran McD, mereka membayar sebesar Rp160.000,00. Jika pembayarannya dibagi sama rata, setiap anak membayar berapa rupiah?
3. Pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2016, 35 siswa SMALB 'Cahaya' melaksanakan kerja bakti membersihkan saluran air di lingkungan sekolah. Guru menyediakan permen sebanyak 140 butir yang akan diberikan kepada mereka. Berapa butir permen yang diterima setiap siswa, jika dibagi sama rata?
4. Enam anak belajar membuat kue pie. Kue pie yang dihasilkan sebanyak 60 buah. 48 buah dijual dan sisanya dibagi sama rata. Berapa buah kue pie yang diterima setiap anak?

Ayo Mendiskusikan!

Coba bicarakan dengan temanmu untuk mencari masalah yang berkaitan dengan pembagian bilangan bulat!

Pengayaan:

Latihan 1.13

Jika kamu sudah paham dengan pembagian bilangan bulat, coba kerjakan soal-soal berikut secara mandiri!

1. 42 : 7 = ...
2. 72 : 9 = ...
3. 45 : 5 = ...
4. 264 : 8 = ...
5. 154 : 7 = ...
6. (- 18) : 3 = ...
7. (- 48) : 12 = ...
8. (- 108) : 6 = ...
9. (- 135) : 15 = ...
10. (- 120) : 20 = ...

Kegiatan bersama orang tua

Kepada Bapak/Ibu/wali siswa, mohon membimbing putra putrinya untuk mengerjakan tugas berikut di rumah!

Ayo kerjakan bersama orang tuamu di rumah!
Isilah tabel berikut:

Tabel 1.1. : Format daftar belanja barang

No.	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Harga Keseluruhan	Keterangan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
Jumlah harga keseluruhan					
Tanda tangan orang tua					

Catatan: nama barang boleh diisi sembako atau alat tulis
Contoh:

Nama barang: telor, banyak: 5 butir, harga satuan: Rp2.000,00,
Harga keseluruhan = 5 x Rp.2000,00, = Rp10.000,00,

Jika masuk pada tabel sbb.:

Tabel 1.2. : Contoh daftar belanja barang

No	Nama Barang	Banyak	Harga Satuan	Harga Keseluruhan	Keterangan
1.	Telor	5 butir	Rp2.000,00	Rp10.000,00	5 × Rp2.000,00

PENUGASAN PROYEK:

Silakan kalian berkelompok, masing-masing terdiri 3 atau 4 anak!
Tiap kelompok mengerjakan tugas:
Membuat makanan, yaitu: pisang goreng.
Kegiatan yang kalian lakukan adalah:

1. Menyusun/mencari resep makanan ringan 'pisang goreng', meliputi bahan-bahan yang harus dibeli, alat yang digunakan, dan cara membuat.
2. Merancang harga untuk membeli bahan-bahan untuk membuat pisang goreng.
3. Berbelanja bahan-bahan yang telah kalian susun.
4. Praktik membuat pisang goreng, meliputi:
   a. Mempersiapkan bahan, alat, dan tempat.
   b. Membuat pisang goreng sesuai resepnya.
   c. Rapikan alat-alat dan tempat/dapur.
   d. Persilakan beberapa guru untuk menilai pisang goreng buatanmu.

Perlu kalian perhatikan selama kerja kelompok, yaitu:

a. Pilih ketua kelompok yang bertugas memimpin teman-temannya.
b. Semua siswa mendapat tugas yang sma atau berbeda.
c. Ketua dan anggota kelompok harus saling membantu dengan cara sopan.

Laporkan hasil kerja kelompokmu dengan lengkap, mulai dari pembuatan resep sampai pada hasil penilaian para guru.

RANGKUMAN:

Kamu sudah belajar tentang apa saja?
Bilangan apa saja yang termasuk bilangan bulat?
Operasi hitung apa saja yang kamu pelajari pada bab ini?
Tolong bantu temanmu yang pendapatnya belum tepat dengan sopan!

Jawaban-jawaban yang tepat adalah:

Kamu sudah belajar tentang bilangan bulat.
Termasuk bilangan bulat yaitu: bilangan negatif, 0, dan bilangan positif,
Operasi hitung yang dipelajari pada bilangan bulat yaitu: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.
Kalian masih diperbolehkan bertanya kepada teman atau gurumu, jika ada masalah yang belum jelas.

UJI KOMPETENSI:

A. Kerjakanlah soal-soal berikut secara mandiri!

1. (-69) + (-15) = … .
2. 34 + (- 6) = … .
3. 78 – 45 = … .
4. (-45) – 70 = … .
5. 28 + (-25) = … .

B. Selesaikan masalah-masalah berikut!

1. Ibu menyimpan buah-buahan di kulkas sedangkan daging ayam di freezer. Hal itu dilakukan agar bahan makanan lebih awet. Jika ibu menyetel suhu udara di kulkas 5^0C sedangkan di freezer -20^0C, berapakah perbedaan suhu udara di kulkas dan di freezer tersebut?
2. Menjelang HUT kemerdekaan RI siswa-siswi SMALB 'Angkasa' akan menghias lingkungan sekolahnya dengan umbul-umbul, bendera-bendera kecil, lampu-lampu hias dll. Untuk menghias gapura pak Lukman membeli lampu hias 26 buah. Pak Hilman 15 buah dan pak Candra 29 buah. Berapa jumlah lampu hias yang terkumpul?
3. Tiara dan Larisa membuat kue nastar untuk dijual kepada guru dan orang tua murid. Banyak kue nastar yang akan dijual adalah 120 butir. Jika setiap 15 butir kue nastar tersebut dimasukkan ke dalam 1 toples, berapa banyak toples yang diperlukan untuk tempat kue tersebut?
4. Marwan menabung di bendahara kelas XI setiap hari sebanyak Rp15.000,00. Setelah ia menabung selama 30 hari, berapa rupiah jumlah tabungannnya?

REFLEKSI:

Ayo Mengingal Kembali!

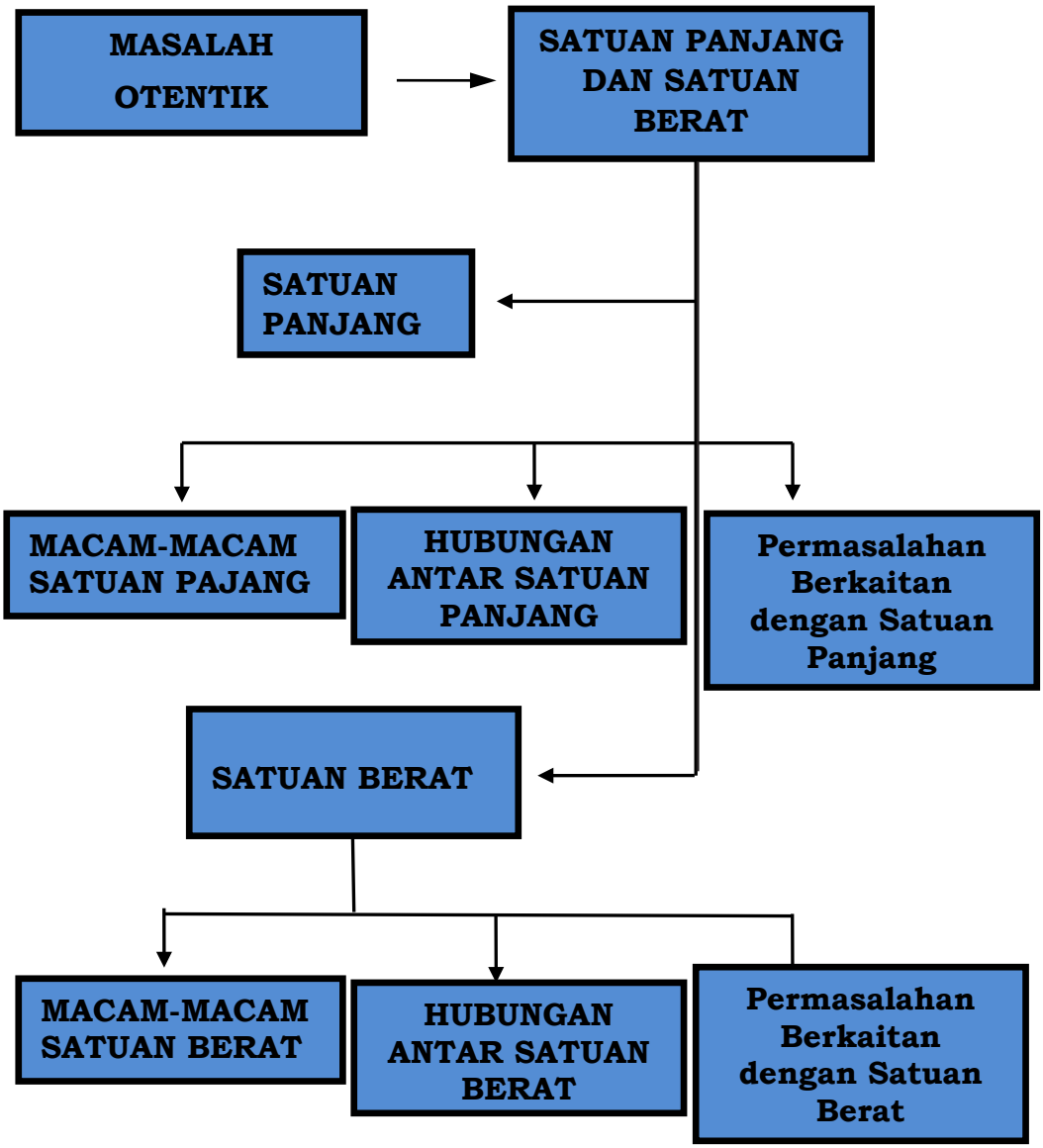
1. Apakah kamu senang belajar tentang bilangan bulat? Mengapa?
2. Pelajaran mana yang paling kamu sukai?
3. Pelajaran mana yang paling tidak kamu sukai?
4. Apakah pelajaran tentang bilangan bulat ada gunanya untuk kamu? Jika ada apa saja gunanya?

Jika jawaban kalian berbeda-beda tidak masalah (tidak apa-apa, semua jawaban adalah benar.

BAB II

SATUAN PANJANG DAN SATUAN BERAT

PETA KONSEP



PENGANTAR BAB

Materi pembelajaran tentang satuan panjang dan satuan berat sangat kalian perlukan. Karena akan membantu kalian pada saat belajar pembelajaran kemandirian, seperti: tata busana, tata boga, percetakan, pertukangan, serta kalian mampu mengatasi permasalahan sehari-hari berkaitan dengan satuan panjang dan satuan berat. Pada pelajaran-pelajaran tersebut kalian akan mengukur panjang, menimbang, memotong sesuai ukuran. Kalian juga diharapkan bisa menghitung harga pembelian barang yang diukur dengan satuan panjang maupun dengan satuan berat.

Pembelajaran yang akan memudahkan kalian pada pembelajaran ini adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat yang sudah kalian pelajari sebelumnya.

Manfaat mempelajari tentang satuan panjang dan satuan berat bagi kamu adalah:

1. Mengenal berbagai macam satuan panjang dan berat
2. Dapat menentukan perubahab (konversi) dari satuan panjang yang satu ke yang lain dan sebaliknya, seperti:
   1 m = 100 cm dan 100 cm = 1 m. Dan dari satuan berat yang satu ke yang lain dan sebaliknya, seperti:
   1 kg = 1000 gr dan 1000 gr = 1 kg.
3. Mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan satuan panjang, seperti: harga 1 meter kain Rp17.000,00. Jika Nina membeli 2 meter, berapa rupiah ia membayar?
4. Mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan satuan berat, seperti: harga 1 kg cabe Rp15.000,00. Jika Tina membeli 200 gr, berapa rupiah ia membayar?

MATERI PEMBELAJARAN:

A. Satuan-Satuan Panjang

Coba perhatikan gambar dan pernyataan berikut!

Gambar 2.1: Sebatang pensil, sepotong kain dan jalan raya
Sumber: dok, pribadi, dan https://jalankemanagitu.com/tag/jalan-batam/

Panjang pensil Andri kira-kira 12cm.
Nina akan membuat satu stel pakaian wanita, menggunakan kain seperti gambar di atas. Ia membeli kain sepanjang 3m.
Jarak dua kota kecil kira-kira 3km.

Panjang pensil 12centi meter.
Panjang kain 3meter.
Jarak dua kota 3kilo meter.
Tahukah kamu centi meter, meter, dan kilo meter tersebut termasuk apa?

Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara yang sopan! Termasuk satuan ukuran apakah centi meter, meter, dan kilo meter itu? Jika jawaban temanmu benar berilah pujian dengan mengatakan **bagus**! Tetapi kalau jawaban temanmu salah tolong dibantu.

Jawaban temanmu yang benar adalah centi meter, meter, dan kilo meter itu termasuk satuan panjang.

Ayo Menalar!

Permasalahan apa lagi yang menggunakan satuan-satuan panjang selain satuan panjang tersebut?

Mintalah kepada temanmu dengan cara yang sopan, untuk memberikan contoh-contoh permasalahan yang menggunakan satuan-satuan panjang yang lain! Jika pernyataan temanmu kurang tepat, bantu dia agar dapat menyatakan dengan benar.
Tulislah contoh permasalahan-permasalahan temanmu tersebut!
Mintalah dengan cara sopan kepada temanmu untuk mengurutkan satuan panjang yang telah kamu pelajari , mulai yang terpendek sampai terpanjang!
Jika jawaban temanmu belum tepat, tolong bantu jelaskan ya!
Jawaban temanmu yang benar adalah:
Urutan satuan panjang yang telah dipelajari, mulai yang terpendek sampai terpanjang adalah: milimeter (mm), centi meter (cm), desimeter (dm), meter (m), dekameter (dam), hektometer (hm), dan kilometer (km).
Untuk mengingat urutan satuan panjang, bisa dibuatkan deret, seperti berikut:

mm	cm	dm	m	dam	hm	km
km	hm	dam	m	dm	cm	mm

Ayo Berlatih!

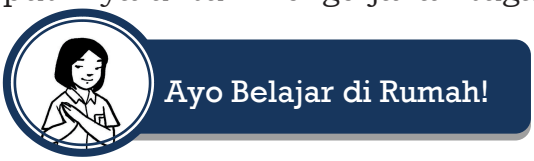
Latihan 2.1
Ukurlah dengan cermat benda-benda di dalam dan di sekitar kelas!
Catatlah hasilnya pada tabel berikut, minimal 10 isian!

Tabel 2.1. : Format daftar belanja barang

No	Nama benda	Hasil ukuran		
		panjang	lebar	tinggi
1				
2				
3				
4				
5				

Kegiatan bersama orang tua

Kepada Bapak/Ibu/wali siswa, mohon membimbing putra putrinya untuk mengerjakan tugas berikut di rumah!



Ayo kerjakan bersama orang tuamu di rumah, tugas-tugas berikut!

Ukurlah nama-nama benda berikut di rumahmu!

Tabel.2.2. : Format daftar nama benda

No	Nama Benda	Hasil pengukuran		
		Panjang	Lebar	tinggi
1	Temat tidurmu			
2	Lemari pakaianmu			
3	Lemari makan			
4	Meja makan/meja tamu			
5	Temat tidur orang tuamu			
6	Lemari pakaian orang tuamu			
7	Pintu kamarmu			
8	Pintu kamar mandi			

B. Menentukan Hubungan antar Satuan Panjang

Ayo Melakukan!

Ukurlah benda-benda di dalam ruang kelasmu, kemudian isilah titik-titiknya!

1. Panjang buku matematikamu = ... cm
2. Lebar buku matematikamu = ... cm
3. Panjang meja guru = ... cm
4. Tinggi meja siswa = ... cm
5. Tinggi badan temanmu = ... cm
   Bantulah temanmu yang belum tepat ketika mengukur benda-benda tersebut.

Ayo Mengamati!

Coba perhatikan gambar berikut dengan cermat!

Gambar 2.2 : Pengukuran buku
Sumber : dokumen pribadai

Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara yang sopan, berapa centimeter panjang buku tersebut? Jika jawaban temanmu belum betul, tolong dibantu menjelaskan ya!
Jawaban temanmu yang benar adalah 21,3cm
Coba cermati! Apakah dengan satuan centimeter, panjang buku itu pas/bulat?
Ternyata dengan satuan centimeter panjang buku itu tidak bulat, tetapi ada lebihnya, yaitu 21cm lebih 3mm.

Ayo Mencoba!

Panjang buku 21 cm, bisa diubah menjadi … dm dan … cm.
Ayo coba siapa yang berani menjawab? Jika ada temanmu yang jawabannya belum betul, tolong jelaskan ya!
Coba tanyakan kepada temanmu bagaimana cara mengubah atau menghitung?
Jawaban temanmu yang benar adalah: 21cm = 20cm + 1cm $\frac{20}{10}$ x1dm = 2dm. Jadi 21cm = 20cm +1cm.

Coba perhatikan satuan panjang baku yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

1km	***=***	***1000 m***
1 m	***=***	***100 cm***
1 m	***=***	***10 dm***
1 dm	***=***	***10 cm***
1cm	***=***	***10 mm***
dsb		

Agar kalian lebih jelas dan lebih lengkap, perhatikan persamaan berikut!

1km= 10hm=100dam= 1.000m= 10.000dm= 100.000cm= 1.000.000mm

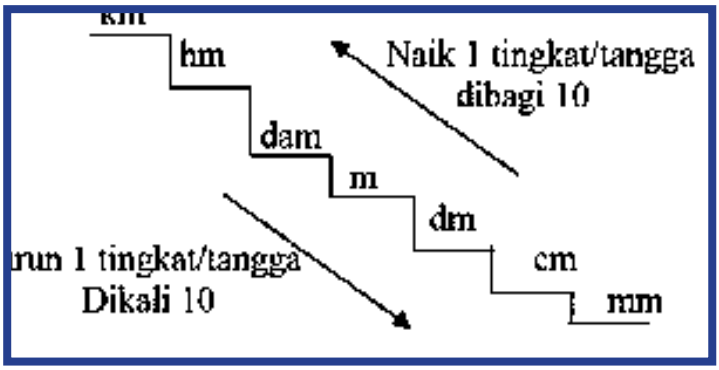
1hm=10dam = 100m = 1.000 dm = 10.000cm = 100.000 mm

1dam = 10 m = 100 dm = 1.000 cm = 10.000 mm

1 m = 10 dm = 100 cm = 1.000 mm

1 dm = 10 cm = 100 mm

1 cm = 10 mm



Gambar 2.3. : Satuan panjang

Sumber : http://kontrolmekanikjurusanku.blogspot.co.id/2012/02/satuan-berat-panjang-dll.html

Ayo Berlatih

Latihan 2.2

Ubahlah satuan panjang pada tugas sebelumnya!

1. Panjang buku Matematikamu = 25 cm = … dm
2. Lebar buku Matematikamu = 17,5 cm = … mm
3. Panjang meja guru = 120 cm = … dm
4. Tinggi meja siswa = 75 cm = … m
5. Tinggi badan temanmu = 160 cm = … m

Bantulah temanmu yang belum paham cara menghitungnya dengan cara yang baik 1

Permasalahan Berkaitan dengan Satuan Panjang

Ayo Menalar!

Coba perhatikan pernyataan berikut dengan cermat!
Harga 1 meter kain katun di toko "ABADI" adalah Rp16.000,00
Heni membeli kain itu 50 cm, untuk membuat tutup kulkas.
Ia membayar berapa rupiah?
Coba bicarakan dengan temanmu, bagaimana cara menghitungnya?
Bantu temanmu yang belum memahami cara menghitungnya!
Samakah cara kamu menghitung dengan cara berikut?
Harga 1 meter = Rp16.000,00
Harga 50 cm = $\frac{50}{100}$ Rp16.000,00 = Rp8.000,00

Jadi Heni membayar Rp8.000,00
Jika cara menghitung kamu tidak sama tetapi perhitungan benar dan hasilnya sama, berarti caramu juga benar. SELAMAT....!

Ayo Berlatih

Coba usahakan menyelesaikan masalah berikut sendiri! Tetapi jika kamu belum bisa menyelesikan sendiri, coba minta penjelasan kepada temanmu! Siapapun yang bisa menjelaskan, tolong dengan cara yang sopan ya!

Latihan 2.3

1. Pak Hansen pada musim kemarau ini sumurnya kekeringan. Oleh karena itu beliau menggali sumur tersebut sedalam 2 ½ meter. Berapa centimeter sumur yang digali pak Hansen?
2. Pada hari Minggu pagi Hilmi berolah raga naik sepeda, menempuh jarak 4 kilometer. Berapa meter jarak yang ditempuh Hilmi?
3. Marwan membeli tali tambang sepanjang 5m. tali tersebut

dipotong 150 cm untuk mengikat kardus. Berapa meter sisa tali tambangnya?

4. Kiki membeli bisban sepanjang 6½ meter untuk hiasan daster. Harga 1 meter bisban tersebut adalah Rp3.000,00. Berapa rupiah ia membayar?
5. Bu Ninuk membeli kain sepanjang 2½ meter. Harga 1 meter kain tersebut adalah Rp18.000,00. Berapa rupiah ia membayar?

Ayo Mendiskusikan!

Mintalah kepada temanmu dengan cara yang sopan, untuk memberikan contoh-contoh permasalahan berkaitan dengan satuan panjang.

C. Satuan Berat

Lakukan bersama temanmu dengan tertib!

Sekelompok siswa menimbang beberapa kantong beras yang sudah dipersiapkan Bapak/Ibu guru. siswa yang lain menuliskan hasil timbangan setiap kantong.

Berat beras pada kantong pertama adalah 3 kg

Berat beras pada kantong kedua adalah 25 ons

Berat beras pada kantong ketiga adalah 200 gr

Tolong bantu temanmu yang belum benar cara menimbangnya ya!

Ayo Menanya!

Coba tanyakan kepada temanmu dengan sopan, ada satuan berat apa saja pada pembahasan tersebut? Adakah satuan berat yang lain!

Mintalah dengan cara sopan kepada temanmu untuk mengurutkan satuan berat yang telah kamu pelajari , mulai yang teringan sampai terberat!

Jika jawaban temanmu belum tepat, tolong bantu menjelaskan, jangan ditertawakan ya!

Jawaban temanmu yang benar adalah:

Urutan satuan berat yang telah dipelajari, mulai yang teringan sampai terberat adalah: ***mg (milligram), cg (centigram), dg (desigram), g (gram), dag (dekagram), hg (hektogram), dan kg (kilogram).***

Untuk mengingat urutan satuan berat, bisa dibuat deret, seperti berikut:

mm cg dg g dag hg(ons) kg

kg hg(ons) dag g dg cg mg

Ayo Berlatih

Latihan 2.4

Timbanglah dengan cermat benda-benda yang telah disediakan oleh bapak/ibu guru! Catatlah hasilnya pada tabel berikut!

Tabel 2.3. : Format daftar nama benda

No	Nama benda	berat		
		kg	Ons(hg)	gr
1				
2				
3				
4				
5				

Kegiatan bersama orang tua

Kepada Bapak/Ibu/wali siswa, mohon membimbing putra putrinya untuk mengerjakan tugas berikut di rumah!

Ayo Belajar di Rumah!

Ayo kerjakan bersama orang tuamu di rumah, tugas-tugas berikut! timbanglah dengan cermat 5 benda di rumahnu! Catatlah hasilnya pada tabel berikut!

Tabel 2.4. : Format daftar nama benda

No	Nama benda	berat		
		kg	Ons(hg)	gr
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

D. Menentukan Hubungan antar Satuan Berat

Ayo Mengingat!

1 kg = … ons 1 ons = … gr
1 kg = … gr 1 gr = … kg
1 ons = … gr 1 gr = … ons

Jawaban temanmu yang benar adalah:

1 kg = 10 ons 1 ons = $\frac{1}{10}$ gr

1 kg = 1.000 gr 1 gr = $\frac{1}{1.000}$ kg

1 ons = 100 gr 1 gr = $\frac{1}{100}$ ons

Satuan berat baku sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, di bidang ekonomi dan perdagangan seperti:

1ton	***=***	***1.000 kg***
1 kuintal	***=***	***100 kg***
1 pon	***=***	***500 gram***
1 pon	***= 5 ons = 5 hg =***	$\frac{1}{2}$ ***kg***
1 ons	***= 100 gram***	
1 ons	***= 1 hg***	
1 kg	***= 10 ons***	
1 kg	***= 2 pon***	

Perhatlkan pula daftar secara rinci berikut!

1kg= 10hg =100dag= 1.000g= 10.000dg= 100.000cg= 1.000.000mg

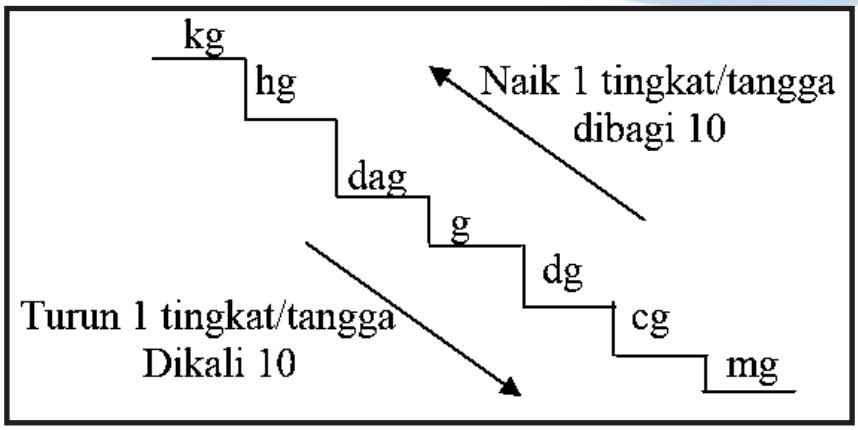
1hg =10dag = 100g = 1.000 dg = 10.000cg = 100.000 mg

1dag = 10mg = 100 dg = 1.000 cg = 10.000 mg

1 g = 10 dg = 100 gm = 1.000 mg

1 dg = 10 cg = 100 mg

1 cg = 10 mg



Sumber : http://kontrolmekanikjurusanku.blogspot.co.id

Cobalah bicarakan secara baik dengan temanmu, cara mengubah satuan-satuan berikut! Bantu temanmu yang belum paham!

1. Berat beras 3 kg = ... ons
2. Berat beras 3 kg = ... gr
3. Berat beras 25 ons = ... gr
4. Berat beras 200 gr = ... ons
5. Berat beras 200 gr = ... kg

Ayo ingat: 1 kg = 10 ons
1 kg = 1.000 gr
1 ons = 100 gr
1 gr = $\frac{1}{10}$ ons
1 gr = $\frac{1}{1.000}$ kg

Ayo coba cocokkan hasil jawaban kalian dengan jawaban berikut!

1. Berat beras 3 kg = 30 ons
   Caranya: 3 x10 ons = 30 ons
2. Berat beras 3 kg = 3.000 gr
   Caranya: 3 x 1.000 gr = 3.000 gr
3. Berat beras 25 ons = 2.500 gr

Caranya: 25 x 100gr = 2.500 gr

4. Berat beras 200 gr = 2 ons

   Caranya: $\frac{200}{100}$ 1 ons = 2 ons

5. Berat beras 200 gr = $\frac{1}{5}$ kg = 0,2 kg

   Caranya: $\frac{200}{1.000}$ 1 kg = $\frac{1}{5}$ kg = 0,2 kg

Bantulah temanmu yang belum paham cara menghitungnya dengan cara yang baik

Ayo Berlatih

Latihan 2.5

Usahakan mengisi titik-titik berikut sendiri, jika belum paham silakan minta bantuan temanmu secara sopan!

Tabel 2.5 : Daftar isian perubahan satuan berat

No	Nama barang	Berat		
		kilogram	gram	ons
1	Gula pasir	2	...	...
2	Tepung terigu	...	3000	...
3	Beras	...	...	50
4	Minyak goreng	1/2	...	...
5	Kacang tanah	3/4	...	...
6	Kedelai	...	500	...
7	Jagung	1 ½	...	...
8	Tepung beras	...	...	5

Permasalahan Berkaitan dengan Satuan Berat

Ayo Mendiskusi!

Selesaikan masalah berikut dengan teman-temanmu dengan cara yang baik! Bantu temanmu yang belum paham!

Masalah:

1) Di gudang Pak Andik terdapat beras kuintal 2 kuintal 56 kg beras. Berapa kg beras di gudang Pak Andik?
2) Bibi belanja 10 kg jeruk dan 5 ons terigu. Berapa ons berat belanjaan ibu?
3) Andi mempunyai 10 ekor ikan gurami, Masing- masing beratnya 20 ons. Berapa kg kah jumlah berat ikan Andi?

Ayo Berlatih

Latihan 2.6

Selesaikan soal-soal berikut ini dengan cara seperti cara yang dikerjakan bersama-sama! Kemudian jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas secara lisan/komtal dan tertulis!

1) Hasil panen padi Pak Hamid 6 kuintal 50 kg.
   Berapa kg hasil panen padi Pak Hamid?
2) Tuti mempunyai gula pasir seberat 7 kg 6 ons. Berapa ons berat gula pasir tersebut?
3) Seorang ibu mempunyai perhiasan seberat 2 kg 300g. Berapa gram berat perhiasan tersebut?
4) Pak Dodi mempunyai 20 ekor ikan nila, masing-masing beratnya 5 ons. Berapa kg berat ikan seluruhnya?

Kegiatan Bersama Orang Tua

Kepada Bapak/Ibu/wali siswa, mohon mengingatkan, membimbing putra putrinya untuk mengerjakan tugas berikut di rumah!

Ayo Belajar di Rumah

Ayo kerjakan bersama orang tuamu di rumah, tugas-tugas berikut supaya kamu lebih paham!

1) Seorang pedagang membeli 5 kuintal beras dan 150 kg gula. Berapa kg berat barang dagangan tersebut?
2) Asti ingin membuat kue. Ia memerlukan bahan 2 kg tepung terigu dan 5 ons . Berapa ons bahan yang diperlukan?
3) Ibu membeli ½ kg cabe di warung. Harga 1 kg cabe tersebut Rp16.000,00. Ibu membayar berapa rupiah?
4) Harga 1 kg bawang merah adalah Rp22.000,00.
   Ade disuruh ibunya membeli 4 ons. Ia membayar berapa rupiah?
5) Harga 1 kg tepung terigu adalah Rp12.000,00.
   Asya disuruh ibunya membeli 200 gram. Ia membayar berapa rupiah?

PENUGASAN PROYEK:

Silakan kalian berkelompok, masing-masing terdiri 2 anak!
Tiap kelompok mengerjakan tugas:
Membuat taplak meja berbentuk persegi panjang (loper).
Berukuran panjang 80 cm dan lebar 50 cm.
Kegiatan yang kalian lakukan adalah:

1. Merancang bahan: Merencanakan bahan-bahan yang diperlukan unuk membuat taplak meja tersebut. Pikirkanlah perlu bahan apa saja dan seberapa ukuran yang diperlukan.
2. Merancang harga: Merencanakan harga untuk membeli bahan-bahan pembuatan taplak meja tersebut, sesuai keperluan.
3. Berbelanja bahan-bahan yang telah kalian rencanakan.
4. Praktik membuat taplak meja (loper), meliputi:
   a. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan.
   b. Mengukur kain sesuai bentuk dan ukuran yang telah ditentukan.
   c. Memotong kain sesuai bentuk dan ukuran.
   d. Melipat pinggiran kain kurang lebih 2 cm, kemudian disemat dengan jarum pentul.
   e. Mengesum pinggiran kain tersebut dengan rapi.

f. Menjahit pinggiran kain
g. Agar tampak indah, berilah jahitan hias. Persilakan beberapa guru untuk menilai hasil pekerjaan kalian.

Perlu kalian perhatikan selama kerja kelompok, yaitu:

a. Bicarakan dengan temanmu apa yang akan kalian kejakan dengan baik dan sopan'
b. Semua peserta didik mengerjakan tugas sesuai pembagiannya dan harus bekerja sama dengan baik.

Laporkan hasil kerja kelompokmu dengan lengkap, mulai merancang bahan sampai pada hasil penilaian para guru.

RANGKUMAN:

Ayo jelaskan kalian sudah belajar apa saja pada bab ini! Kalian boleh membicarakan bersama temanmu dengan cara yang baik. Jika ada temanmu yang belum paham, tolong bantu ya! Coba cocokkan pendapatmu dengan ringkasan berikut! Jika tidak sama persis, tidak apa-apa yang penting kalian sudah mencoba.

"SELAMAT KAMU SUDAH MENCOBA".

Ringkasan pada materi satuan panjang dan berat, diantaranya:

1. Macam-macam satuan panjang: mm, cm, dm, m, dam, hm, km.
2. Mengubah satuan panjang yang satu dengan yang lain dan sebaliknya, seperti: 2 m = 200 cm dan 50 cm = ½ m
3. Permasalahan sehari-hari berkaitan dengan satuan panjang, seperti: menghitung harga pembelian suatu benda yang menggunakan satuan panjang dan menghitung jarak.
4. Macam-macam satuan berat: mg, cg, dg, g, dag, hg/ons, kg.
5. Mengubah satuan berat yang satu dengan yang lain dan sebaliknya, seperti: 3 kg = 30 ons = 3000 g dan

   500 g = 5 ons = ½ kg

6. permasalahan sehari-hari berkaitan dengan satuan berat, seperti: menghitung harga pembelian sembako, penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian dengan satuan berat yang sama maupun berbeda.

UJI KOMPETENSI:

A. Isilah titik-titik berikut!

1. 4 m = ... cm
2. ¾ m = ... cm
3. 5 cm = ... mm
4. 3 km = ... m
5. 50 cm = ... m
6. 3 ons = ... gram
7. 2 kg = ... ons
8. 200 gram = ... ons
9. 40 ons = ... kg
10. 2 ½ kg = ... gram

B. Selesaikan masalah-masalah berikut!

1. Harga 1 meter kain katun motif di toko "HADI" adalah Rp18.000,00
   Ayu membeli kain itu 75cm, untuk membuat rok.
   Ia membayar berapa rupiah?
2. Harga 1 meter kain katun di toko "ABADI" adalah Rp 18.000,00
   Adi membeli kain itu 150cm, untuk membuat kemeja.
   Ia membayar berapa rupiah?
3. Harga 1 meter pita di toko "KIRANA" adalah Rp 2.500,00
   Cindy membeli kain itu 5 m, untuk menghias tepi tutup kulkas.
   Ia membayar berapa rupiah?
4. Harga 1 meter tali tambang adalah Rp 3.000,00
   Panji membeli 25m untuk membuat pagar di samping rumahnya.
   Ia membayar berapa rupiah?
5. Harga 1 meter karpet plastik adalah Rp 13.000,00
   Deni membeli 15m untuk menutupi lantai teras rumahnya.
   Ia membayar berapa rupiah?
6. Harga 1 kg tepung terigu di warung bu Mala adalah Rp 9.000,00. Dina disuruh ibunya membeli tepung di warung tersebut seberat 2kg.
   Ia membayar berapa rupiah?
7. Penti membawa 5kg beras, ½ kg minyak goreng, dan 2kg terigu. Berapa kilogram berat barang-barang yang dibawa Penti?
8. Fadil membawa 2kg gula pasir, 5 ons cabe, dan 1 kg terigu. Berapa kilogram berat barang-barang yang dibawa Fadil?

REFLEKSI:

Ayo Simpulkan!

1. Apakah kalian senang belajar tentang satuan panjang dan satuan berat? Mengapa?
2. Pelajaran mana yang paling tidak kamu senangi? Mengapa?
3. Apa saja manfaat dari pelajaran tersebut?

Jika jawaban kalian berbeda-beda tidak masalah (tidak apa-apa). Semua bagus

Ayo cocokkan dengan ringkasan berikut! Mungkin ada yang menjawab,

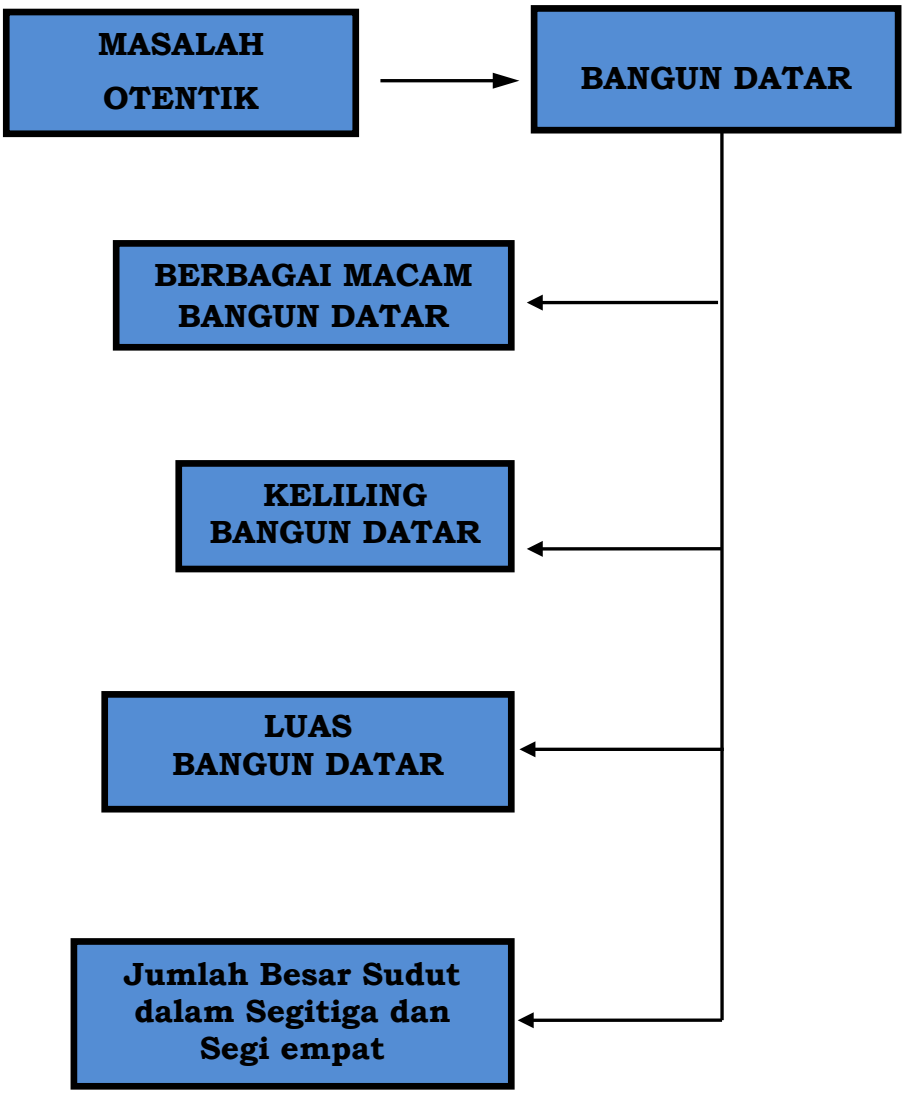
Belajar tentang satuan panjang dan satuan berat bermanfaat untuk anak-anak, karena:

- kamu bisa mengingat kembali tentang macam-macam satuan panjang dan satuan berat.
- dapat memahami cara mengubah satuan berat yang satu ke yang lain dan sebaliknya.
- dapat menghitung permasalahan berkaitan dengan satuan panjang, seperti: harga pembelian 2 m kain.
- dapat menghitung permasalahan berkaitan dengan satuan berat, seperti: harga pembelian ½ kg gula pasir.

BAB III

BANGUN DATAR

PETA KONSEP



PENGANTAR BAB

Saat kamu belajar percetakan maupun kerajinan tangan, maka akan sering berkaitan dengan bentuk-bentuk bangun datar. Pada pelajaran percetakan ada bentuk persegi panjang dan persegi berkaitan dengan bentuk-bentuk kartu nama, bener, dsb. Sedangkan pada pelajaran kerajinan tangan lebih banyak lagi, seperti: taplak meja, sarung bantal, tutup kulkas, dsb. biasa berbentuk persegi dan persegi panjang. Di lingkungan sekolah dan rumahpun banyak benda-benda yang berbentuk bangun datar.

Buku ini akan menyajikan tentang bangun-bangun datar, seperti: macam-macam bangun datar, keliling dan luas pada beberapa bangun datar.

Manfaat dari pembelajaran ini untuk kamu, adalah: mengingat kembali macam-macam bangun datar yang sudah kamu pelajari di SDLB maupun di SMPLB. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, layang-layang, trapesium, jajargenjang, dan belah ketupat. Kamu juga akan mampu menentukan keliling dan luas dari bangun-bangun persegi, persegi panjang, dan segitiga. Sebagai contoh: halaman sekolah berbebtuk persegi panjang, dengan ukuran panjang 10 m dan lebar 6 m. kamu akan bisa menentukan keliling dan luas halaman tersebut. Untuk keliling dan luas bangun yang lain akan kamu pelajari di lain waktu.

“SELAMAT BELAJAR!”.

MATERI PEMBELAJARAN

A. Macam-Macam Bangun Datar

Ayo amati permukaan benda hasil kerajinan tangan teman-temanmu, seperti pada gambar berikut. mana yang berbentuk persegi panjang, persegi, dan segitiga?

Gambar 3.1 : Aktifitas siswa mengamati bentuk permukaan benda
Sumber : dokumen pribadi

Tulis nama-nama benda tersebut pada tabel berikut!

Tabel 3.1 : Format daftar nama bangun datar

No	Nama Benda	Bentuk		
		Persesegi Panjang	Persegi	Segitiga
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Ayo Berlatih!

Latihan 3.1

Tulislah benda-benda berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, masing masing 2 buah.

B. Keliling dan Luas persegi panjang, persegi, dan segitiga

a. Keliling dan Luas Persegi Panjang

Ayo Berdiskusi!

Diskusikan dan selesaikan masalah berikut bersama teman-temanmu!

Masalah :

1) Permukaan meja berbentuk persegi panjang mempunyai panjang 120 cm dan lebar 90 cm.

   - Berapa meterkah keliling Permukaan meja tersebut?

   - Berapa meter persegi luas Permukaan meja tersebut?

2) Keliling permukaan akuarium adalah 320 cm, sedangkan pan jangnya adalah 70 cm.

   - Berapa m-kah lebar permukaan akuarium tersebut?

   - Berapa m2 luas permukaan akuarium tersebut?

Ingat!

Keliling Persegi Panjang

K = (p ÷ l) ÷ (p ÷ l) atau K = 2 × (p ÷ l)

$$p = \frac{K - (2xl)}{2}, \qquad l = \frac{K - (2xp)}{2}$$

K = Keliling, p = panjang, l= lebar

Luas Persegi Panjang

L = p × l. p = L: l. l = L : p

L = Luas, p = panjang, l= lebar

Latihan 3.2

Supaya kamu lebih paham tentang keliling persegi panjang, selesaikan masalah berikut!

1) Halaman sekolah berbentuk persegi panjang dengan panjang 42 m dan lebar 24 m.

   - Berapa m keliling halaman sekolah tersebut?

   - Berapa m2 luas halaman sekolah tersebut?

2) Lantai Ruang tamu berbentuk persegi panjang dengan keliling 22 m dan lebarnya 4 m.

   - Berapa m panjang lantai ruang tamu tersebut?

   - Berapa m^2 luas lantai ruang tamu tersebut?

b. Keliling dan Luas Persegi

Bicarakan dengan temanmu permasalahan berikut!

Masalah

1) Lantai aula untuk ruang pertemuan sekolah berbentuk persegi. Panjang sisinya adalah 28 m.

   - Berapa meter keliling lantai ruang pertemuan tersebut

- Berapa meter persegi luas lantai ruang pertemuan tersebut?

2) Taman sekolah berbentuk persegi, keliling 80 m.

- Berapa meter panjang sisi taman sekolah tersebut?

- Berapa meter persegi luas taman sekolah tersebut?

Ingat!

Keliling Persegi

K = s + s + s + s atau K = 4 × s

s = K : 4

K = keliling, s = sisi

Luas Persegi

L = s × s atau L = s²

s = $\sqrt{L}$

K = keliling, s = sisi

Cara Penyelesaian adalah:

1) s = 28 m

K = 4 x s

= 4 x 28 m = 112 m

Keliling lantai ruang pertemuan adalah 112 m.

L = s x s

= 28 m x 28 m = 784 m^2

Luas lantai ruang pertemuan adalah 784 m^2

2) K = 80 m

s = 80 m : 4 = 20 m

Panjang sisi taman sekolah tersebut adalah 20 m.

L = s x s

= 20 m x 20 m = 400 m^2

Luas taman sekolah tersebut adalah 784 m^2

Latihan 3.3

Selesaikan masalah berikut dengan cara seperti contoh! Kemudian jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelassecara lisan/komtal dan tertulis!

1) Ubin berbentuk persegi dengan pajang sisi 40cm.

   - Berapa centi meter keliling ubin tersebut?

   - Berapa centi meter persegi luas ubin tersebut?

2) Kaca jendela berbentuk persegi dengan Luas 8.100cm^2.

   - Berapa centi meter panjang sisinya?

   - Berapa centi meter kelilinghya?

Pengayaan:

Tentunya kamu ingin lebih paham lagi tentang keliling persegi! Coba selesaikan masalah berikut!

1) Sawah Pak Hadi berbentuk persegi dengan panjang sisi 120 m.

- Berapa m keliling sawah tersebut!

- Berapa m2 luas sawah Pak Hadi?

2) Andi berjalan mengelilingi tanah lapang yang berbentuk persegi. Jarak yang ditempuh Andi 600 m.

   - Berapa meter panjang sisi tanah tersebut?

   - Berapa meter persegi luas tanah tersebut?

C. Keliling dan Luas Segitiga

Gambar 3.2 : Taman kota
Sumber : http://www.banyumasku.com/wp-content/uploads/2015/03/Taman-Segitiga-Purwokerto.jpg

Amati gambar tersebut! Berbentuk bangun apakah taman tersebut? Diskusikan dengan temanmu dan catatlah hasil

pengamatan!

Mari Mendiskusikan!

Bicarakan dan selesaikan masalah berikut bersama teman-temanmu!

Masalah:

Jika taman kota dipojok jalan berbentuk segitiga siku-siku. Ukuran panjang sisi siku-siku 15 m dan 20 m, sedangkan panjang sisi miringnya 25 m.

1) Berapa meter keliling taman tersebut?

2) Berapa meter persegi luas taman tersebut?

Alternatif Cara penyelesaian:

1) Panjang s =15 m, 20 m, dan 25 m.

K = 15 m + 20 m + 25 m = 60 m

Keliling taman tersebut adalah 60 m.

2) Dalam segitiga siku-siku adalah sebagai alas dan tinggi.

$L = \frac{1}{2} \times a \times t$

$= \frac{1}{2} \times 15 \text{ m} \times 20 \text{ m}$

$= 150 \text{ m}^2$

Luas taman tersebut adalah 150 m^2

Ingat!

Keliling Segitiga

Keliling segitiga= jumlah panjang ketiga sisi-sisinya

Segitiga sama sisi ⇒ $K = 3 \times s$

Segitiga Sama Kaki ⇒ $K = (2 \times$ ***sisi berhadapan)*** $+$ ***sisi lain***

Segitiga sebarang ⇒ $K = s + s + s$

Luas Segitiga

$L = \frac{1}{2} \times a \times t$

$a = L : (\frac{1}{2} \times t)$

$t = L : (\frac{1}{2} \times a)$

L= luas, a=alas, t= tinggi

Ayo Berlatih!

Latihan 3.4 Selesaikan masalah berikut seperti contoh! Kemudian jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas secara lisan/komtal dan tertulis dengan baik!

1. Pak Amin memiliki taman berbentuk segitiga, panjang sisinya 10 m, 12 m, dan 18 m sebagai alas, serta tingginya 13 m.

   1) Berapa meter keliling taman tersebut?

   2) Berapa meter persegi luas taman tersebut?

2. Ayo selesaikan masalah berikut supaya kamu lebih paham terhadap keliling dan luas segitiga!

   Ibu memotong kertas untuk ulang tahun berbentuk segitiga,

panjang sisinya 10 cm,12 cm, dan 15 cm sebagai alas serta tingginya 8 cm.

1) Berapa cm keliling permukaan kue tersebut?

2) Berapa cm2 luas permukaan kue tersebut?

C Jumlah Sudut Dalam bangun Datar Segitiga dan segiempat

a. Jumlah Sudut Dalam bangun Datar Segitiga

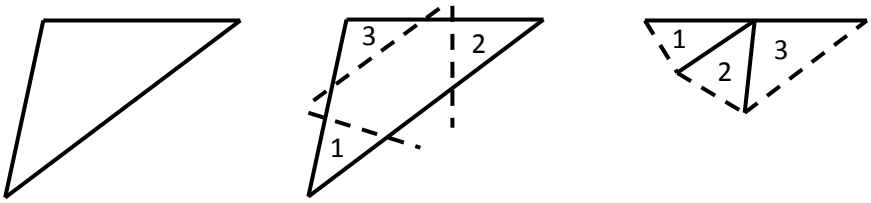
Kalian akan lebih mudah memahami dan menentukan jumlah sudut dalam bangun segitiga dengan mekakukan suatu kegiatan. Lakukan kegiatan berikut!

Kegiatan:

1). Buatlah sebuah segitiga (sembarang) dari kertas karton.

2). Potong masing-masing sudut segitiga tersebut, kemudian beri nomor 1, 2, dan 3.

3). Sambungkan ketiga potongan sudut tersebut. Coba lihat! Membentuk apa?



Ternyata sambungan ketiga sudut tersebut membentuk garis lurus. Tanyakan kepada temanmu berapa besar sudut lurus? Jika kalian lupa besar sudut lurus, ukurlah menggunakan busur derajat.

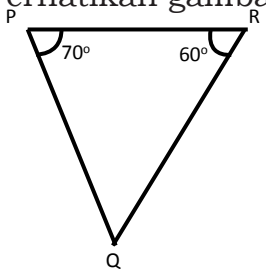
Jika besar sudut lurus 180^0. Berarti berapa besar jumlah ketiga sudut dalam segitiga? Tanyakanlah kepada temanmu. Jawaban temanmu yang benar adalah jumlah besar ketiga sudut dalam segitiga sama dengan besar sudut lurus yaitu 180^0.

Jumlah besar sudut dalam pada segi tiga adalah 180^0

Menghitung salah satu besar sudut segitiga, jika diketahui besar dua sudut lainnya.

Mari Mendiskusikan!

Perhatikan gambar berikut!



Coba tanyakan kepada temanmu, berapa besar sudut Q pada segitiga tersebut? Bagaimana caranya?

Jawaban temanmu yang benar adalah: $180^0 - (70^0 + 60^0) =$

$180^0 - 130^0 = 50^0$

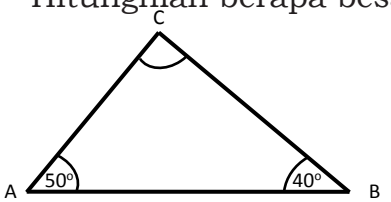
Ayo Berlatih!

Latihan 3. 5

Selesaikan soal-soal berikut seperti contoh! Kemudian jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas secara lisan/komtal dan tertulis!

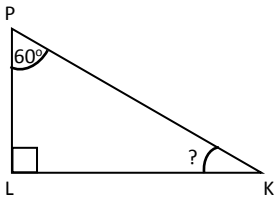
1. Perhatikan gambar segitiga berikut!

   Hitunghlah berapa besar sudut C?



2. Perhatikan gambar segitiga berikut!

   Hitunghlah berapa besar sudut K?



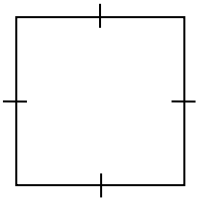
3. Vivi memotong kertas berbentuk segitiga sama kaki.

   Besar salah satu sudut kakinya 55^0. Tentukan besar kedua sudut lainnya!

4. Pemukaan kue ulang tahun yang dibuat ibu Yeni berbentuk segitiga sama sisi. Berapa besar sudut pada setiap sudutnya.

b. Jumlah Sudut Dalam bangun Datar Segi Empat.

Perhatikan gambar persegi berikut!



Tentu kalian sudah mempelajari tentang nama-nama sudut. Coba tanyakan kepada temanmu, apa nama sudut pada persegi tersebut? Berapa besarnya?

Jawaban temanmu yang benar adalah nama sudut –sudut pada persegi adalah sudut siku-siku. Besar setiap sudut siku-siku adalah 90^0. Coba tanyakan ladi kepada temanmu, berapa jumlah sudut dalam persegi?

Jawaban temanmu tang benar adalah =

$90^0 + 90^0 + 90^0 + 90^0 = 360^0$ atau $4 \times 90^0 = 360^0$

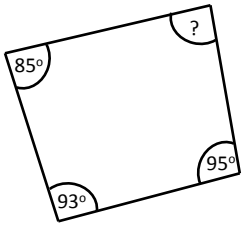
Jumlah besar sudut dalam pada persegi adalah 360^0.

Jadi jumlah besar sudut dalam pada segi empat juga 360^0.

Menghitung salah satu besar sudut segiempat, jika diketahui besar tiga sudut lainnya.

Mari Mendiskusikan!

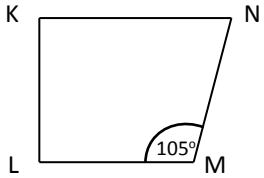
Perhatikan gambar berikut!



Ayo Berlatih!

Latihan 3. 6

Selesaikan soal-soal berikut seperti contoh! Kemudian jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas secara lisan/komtal dan tertulis!

1. 

   Perhatikan gambar berikut!

   Diskusikan dengan temanmu berapa besar sudut yang belum diketahui ?

2. Sehelai karton dipotong berbentuk segi empat, besar ketiga sudutnya adalah 70^0, 100^0, dan 80^0. Berapa besar sudut satu lagi?

3. Besar tiga sudut pada sebuah layang-layang adalah 85^0, 110^0, dan 110^0. Berapa besar sudut satu lagi?

4. Besar dua sudut pada jajar genjang adalah 130^0 dan 50^0. Berapa besar dua sudut lainnya?

Kegiatan bersama orang tua

Kepada Bapak/Ibu/wali siswa, mohon membimbing putra putrinya untuk mengerjakan tugas berikut di rumah!

Ayo kerjakan bersama orang tuamu di rumah, tugas-tugas berikut!

A. Isilah tabel berikut dengan nama-nama benda di rumahmu!

Tabel 3.2. : Format daftar bangun datar dan ukurannya

No.	Nama benda	Bentuk bangun	Panjang sisi	Lebar	Keliling	Luas
contoh	Ubin	Persegi	40 cm	-	160 cm	1600 cm^2
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

B. jawablah pertanyaan berikut!

1. Berbentuk bangun apakah ubin lantai ruang tamu di rumahmu? Ukurlah berapa besar sudut-sudutnya?

2. Berbentuk bangun apakah ubin lantai teras rumahmu? Ukurlah berapa besar sudut-sudutnya?

PENUGASAN PROYEK:

Silakan kalian berkelompok, masing-masing terdiri 2 anak!

Tiap kelompok mengerjakan tugas:

Membuat taplak meja berbentuk persegi. Dengan panjang sisi 90 cm.

Kegiatan yang kalian lakukan adalah:

1. Merancang bahan: Merencanakan bahan-bahan yang diperlukan unuk membuat taplak meja tersebut. Pikirkanlah perlu bahan apa saja dan seberapa ukuran yang diperlukan.

2. Merancang harga: Merencanakan harga untuk membeli bahan-bahan pemembuatan taplak meja tersebut, sesuai keperluan.

3. Berbelanja bahan-bahan yang telah kalian rencanakan.

4. Praktik memmbuat taplak meja (loper), meliputi:

   a. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan.
   b. Mengukur kain sesuai bentuk dan ukuran yang telah ditentukan.
   c. Memotong kain sesuai bentuk dan ukuran.
   d. Melipat pinggiran kain kurang lebih 2 cm, kemudian disemat dengan jarum pentul.
   e. Mengesum pinggiran kain tersebut dengan rapi.
   f. Menjahit pinggiran kain
   g. Agar tampak indah, berilah jahitan hias. Persilakan beberapa guru untuk menilai hasil pekerjaan kalian.

Perlu kalian perhatikan selama kerja kelompok, yaitu:

a. Bicarakan dengan temanmu apa yang akan kalian kejakan dengan baik dan sopan.

b. Semua peserta didik mengerjakan tugas sesuai pembagiannya dan harus bekerja sama dengan baik.

Laporkan hasil kerja kelompokmu dengan lengkap, mulai merancang bahan sampai pada hasil penilaian para guru.

RANGKUMAN

Coba Merangkum!

1. Ayo jelaskan kalian sudah belajar apa saja pada bab ini!
2. Kalian boleh membicarakan bersama temanmu dengan cara yang baik. Jika ada temanmu yang belum paham, tolong bantu ya!
3. Coba cocokkan pendapatmu dengan ringkasan berikut!

Pada bab ini kalian sudah belajar tentang:

1. Keliling persegi panjang $\Rightarrow$ K = (p + l)+(p + l) atau

   K = 2 x (p + l)
2. Luas persegi panjang $\Rightarrow$ L = p x l
3. Keliling persegi $\Rightarrow$ K = s + s + s + s atau K= 4 x s
4. Luas persegi $\Rightarrow$ L = s x s atau L = s^2
5. Keliling segitiga $\Rightarrow$ K = s + s + s
6. Luas segitiga $\Rightarrow$ L = $\frac{1}{2}$ x a x t
7. Jumlah besar sudut dalam pada segi tiga adalah 180^0
8. Jadi jumlah besar sudut dalam pada segi empat juga 360^0

Jika tidak sama persis, tidak apa-apa yang penting kalian sudah mencoba.

"SELAMAT KAMU SUDAH MENCOBA"

UJI KOMPETENSI:

Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar!

1. Permukaan meja belajar anti berbentuk persegi panjang mempunyai keliling 180 cm dan lebar 30 cm.

   Panjang permukaan meja tersebut adalah ....

   A. 6 cm

   B. 60 cm

   C. 150 cm

   D. 210 cm

2. Jika Luas persegi panjang 120 m2 dan panjangnya 12 m, maka lebarnya adalah ....

   A. 8 m

   B. 10 m

   C. 108 m

   D. 12 m

3. Persegi panjang mempunyai ukuran p =30 m dan l =15 m. Kelilingnya adalah ....

   A. 450 m

   B. 225 m

   C. 90 m

   D. 45 m

4. Persegi panjang, p = 60 cm, l=45 cm, luasnya adalah ....

   A. 105 cm^2

   B. 210 cm^2

C. 1.350 cm^2

D. 2.700 cm^2

5. Bangun persegi mempunyai panjang sisi 90 cm. kelilingnya adalah ....

   A. 180 cm

   B. 360 cm

   C. 4.050 cm

   D. 8.100 cm

6. Gambar persegi dengan keterangan K = 300 cm.

   Perhatikan gambar tersebut! Panjang sisinya adalah ....

   A. 150 cm

   B. 75 cm

   C. 60 cm

   D. 50 cm

7. Taman bermain berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 m. luas taman bemain tersebut adalah ....

   A. 28 cm^2

   B. 56 cm^2

   C. 72 cm^2

   D. 144 cm^2

8. Panjang sisi segitiga sama sisi 80 cm. kelilingnya adalah....

   A. 160 cm

   B. 240 cm

C. 320 cm

D. 3.200 cm

9. Bangun segitiga dengan ukuran alas 15 m dan tinggi 40 m. luasnya adalah....

A. 55 m^2

B. 110 m^2

C. 300 m^2

D. 600 m^2

10. Gambar segitiga siku-siku dengan keterangan panjang sisi siku-siku 18 cm dan 24cm serta sisi miringnya 30 cm .

Perhatikan gambar tersebut!

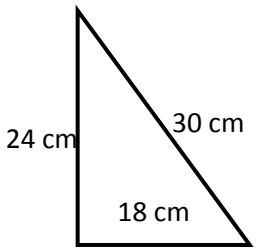
Luasnya adalah ....

A. 720 dm^2

B. 540 cm^2

C. 432 cm^2

D. 144 cm^2



Selesaikan soal-soal berikut dengan cara yang benar!

11. Tono mempunyai penggaris berbentuk segitiga siku-siku dengan alas 12 cm, tinggi 16 cm dan sisi miring 20 cm.

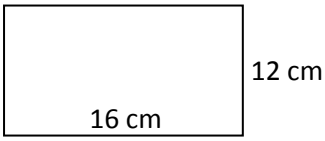
a. Berapa centimeter kelilingnya?

b. Berapa centimeter luasnya?

12. Gambar persegi panjang dengan keterangan ukuran

p = 16 cm dan l=12 cm.

a. Berapa centimeter kelilingnya?



b. Berapa centimeter luasnya?

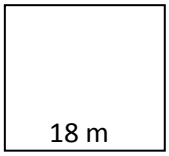
13. Kebun Pak Dimas berbentuk persegi panjang.

Luas 360 m^2 dan panjangnya 24 m.

a. Berapa meter lebarnya?

b. Berapa meter kelilingnya?

14. Gambar persegi dengan keterangan ukuran panjang sisi 18 m. Perhatikan gambar tersebut!



a. Berapa meter kelilingnya?

b. Berapa meter persegi luasnya?

15. Jika diketahui keliling bangun persegi 72 m.

a. Berapa centimeter panjang sisinya?

b. Berapa meter luasnya?

REFLEKSI:

Ayo Simpulkan!

1. Apakah kalian senang belajar tentang bangun datar? Mengapa?
2. Pelajaran mana yang tidak kamu senangi? Mengapa?
3. Apa saja manfaat dari pelajaran tersebut?

Jika jawaban kalian berbeda-beda tidak masalah (tidak apa-apa), semua bagus.

Ayo cocokkan dengan ringkasan berikut! Mungkin pendapatmu ada yang sama,

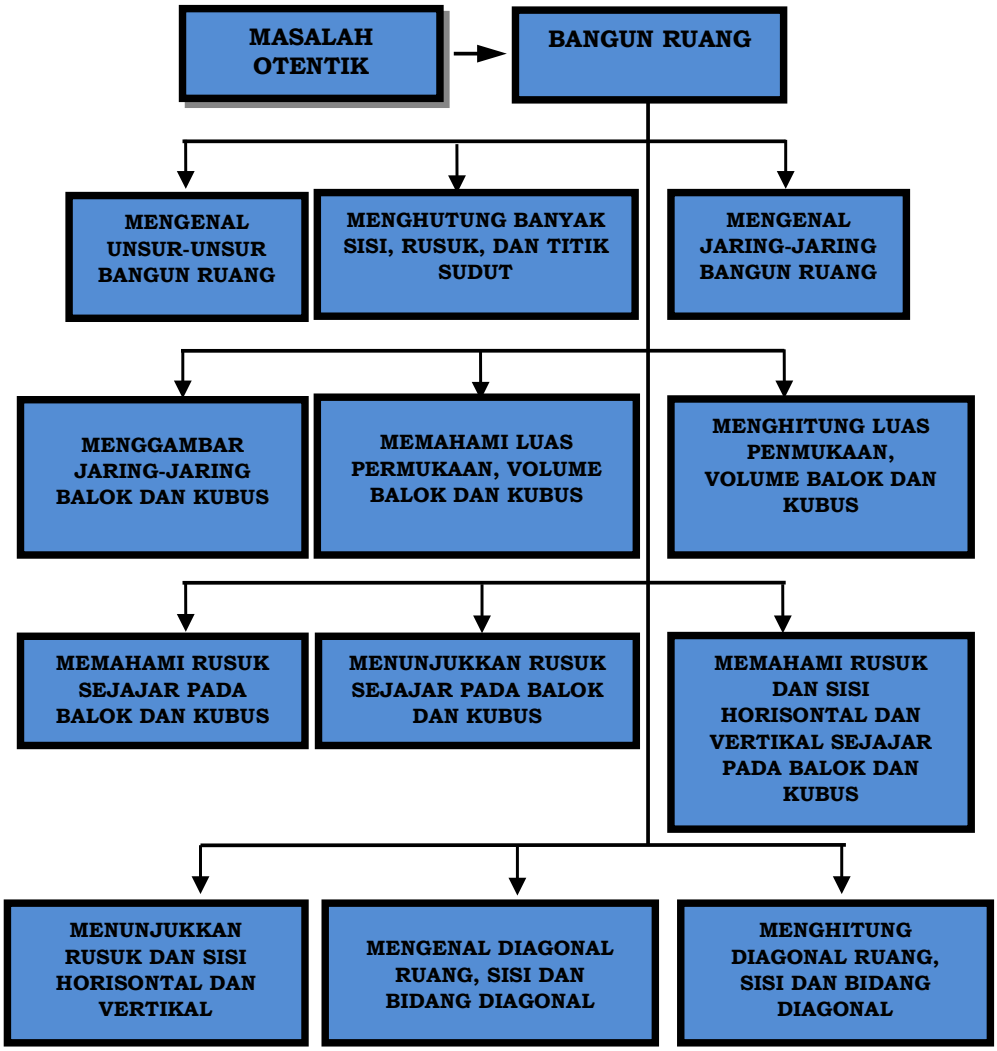
Belajar tentang bangun datar, bermanfaat untuk anak-anak, karena:

- kamu bisa mengingat kembali tentang macam-macam bangun datar.
- dapat memahami dan menghitung keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga.
- dapat memahami dan menghitung luas persegi, persegi panjang, dan segitiga.
- dapat menghitung permasalahan berkaitan dengan keliling dan luas persegi, persegi panjang, dan segitiga.

BAB IV

BANGUN RUANG

PETA KONSEP



PENGANTAR BAB

Di sekitar kita banyak benda-benda berbentuk balok, kubus, prisma, maupun limas. Tentu kamu juga sudah pernah belajar tentang bangun ruang seperti benda-benda tersebut.

Pada bab ini kamu akan mengingat kembali materi bangun ruang, seperti macam-macamnya, luas permukaan, dan volume bangun-bangun tersebut.

Sebelum kamu belajar tentang bangun ruang sisi datar pada bab ini, kalian telah mempelajari tentang macam-macam bangun datar termasuk menghitung keliling dan luas bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Jika kalian sudah paham materi tersebut, maka tidak akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran bab ini.

Kamu perlu mempelajari tentang bangun ruang sisi datar ini, agar kamu mengenal nama-nama bangun ruang sisi datar. Selanjutnya kamu mampu menentukan luas permukaan dan volume balok serta kubus, seperti: Panji akan membuat akuarium berbentuk balok, dengan ukuran panjang sisi 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 30 cm. untuk menentukan banyak bahan baku sisi-sisinya, kamu harus menghiting luas permukaanya. “SELAMAT BELAJAR”.

MATERI PEMBELAJARAN

Tentu kamu masih ingat tentang pelajaran bangun ruang yang sudah kamu pelajari di SDLB maupun di SMPLB. Sekarang kamu pelajari lagi ya, agar kamu lebih paham.

A. Mengenal Unsur-unsur Bangun Ruang Sisi Datar

Coba sebutkanlah nama bangun ruang pada gambar berikut ini!

Gambar 4.1 Berbagai bentuk bangun ruang

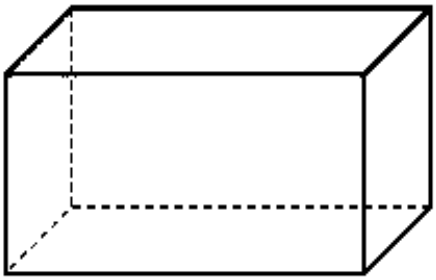
Sumber: http://www.maestro-italiano.com/2014/03/bentuk-geometri-la-geometria.tml

Tulislah nama-nama bangun ruang tersebut! Diskusikan dengan teman-temanmu istilah atau kata apa saja yang sudah kamu ketahui pada balok, kubus, prisma, ataupun limas? Tentu kamu sudah mengenal kata sisi, rusuk, dan titik sudut. Kalian juga sudah belajar, berapa banyak sisi, rusuk, dan titik sudutnya.

Setelah kamu mengamati gambar dan berdiskusi dengan teman-temanmu, bila ada hal-hal yang tidak tahu dan belum jelas silahkan bertanya!

Ayo, Menalar!

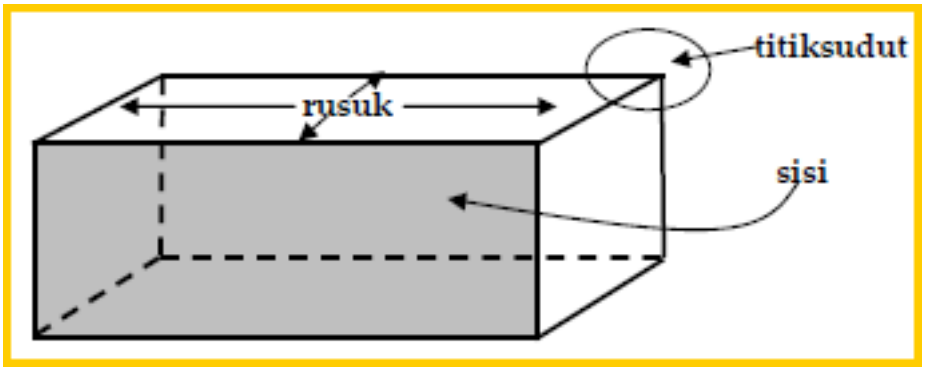
Perhatihan gambar berikut!



Diskusikan dengan temanmu!

Tunjukkan mana sisi, rusuk, dan titik sudut pada gambar tersebut! Dan apa yang dimaksud sisi, rusuk, dan titiksudut pada bangun ruang?

Sisi, rusuk, dan titik sudut ditunjukkan pada gambar berikut.



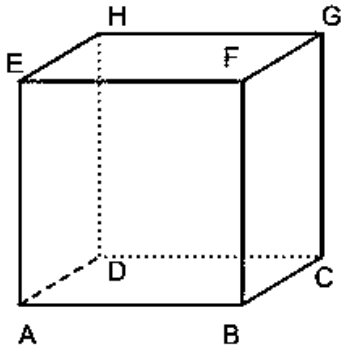
Permukaan atau bidang yang membatasi bangun ruang disebut sisi.

Garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang disebut *rusuk*.

Titik pertemuan dari tiga rusuk bangun ruang disebut titik sudut.

a. Kubus

Amati gambar berikut!



Tanyakan bila ada hal-hal yang belum tahu terkait dengan gambar tersebut!

Sebutkan sisi, rusuk, dan titik sudut pada kubus *ABCD.EFGH* tersebut! Dan hitunglah banyaknya sisi, rusuk dan titik sudut! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas **secara lisan/komtal dan tertulis dengan cara yang baik!** Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan cara yang baik.

Unsur-unsur Kubus ABCD, EFGH antara lain:

1) Sisi-sisi pada kubus ABCD.EFGH tersebut adalah Sisi *ABCD, ABFE, ADHE, EFGH, DCGH,* dan *BCGH.* Jadi ada 6 sisi pada sebuah kubus.

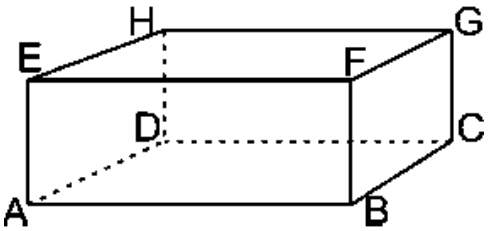
2) Rusuk-rusuk pada kubus *ABCD.EFGH* tersebut adalah: *AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG,* dan *DH.* Jadi ada 12 rusuk pada sebuah kubus

3) Titik sudut-titik sudut pada kubus *ABCD.EFGH* tersebut adalah: *A, B, C, D, E, F, G,* dan *H.*

Jadi ada 8 titik sudut pada sebuah kubus.

b. Balok

Amati gambar berikut!



Tanyakan bila ada hal-hal yang belum tahu terkait dengan gambar tersebut!

Ayo Diskusi!

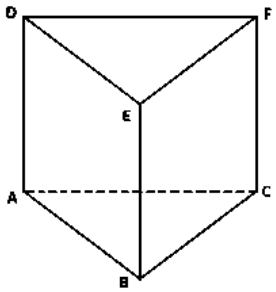
Ayo tentukan sisi, rusuk, dan titik sudut pada balok *ABCD.EFGH* tersebut! Dan hitunglah banyaknya sisi, rusuk, dan titik sedut! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas ***secara lisan/komtal dan tertulis***

Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan cara yang baik.

c. Prisma Segitiga

Ayo Mengamati!

Amati gambar berikut!



Ayo Menanya!

Tanyakan bila ada hal-hal yang belum tahu terkait dengan gambar tersebut!

Ayo Diskusi!

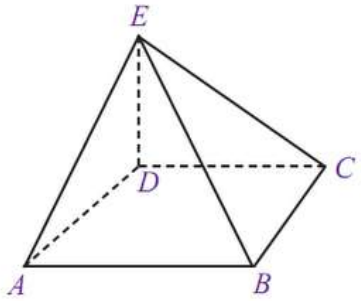
Tentukan sisi, rusuk, dan titik sudut pada prisma segitiga tersebut! Dan hitunglah banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaan di depan kelas ***secara lisan/komtal dan tertulis dengan cara yang baik!***

Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi juga dengan cara yang baik.

d. Limas Segiempat

Ayo Mengamati!

Amati gambar berikut!



Ayo Menanya!

Tanyakan bila ada hal-hal yang belum tahu terkait dengan gambar tersebut!

Ayo Diskusi!

Tentukan sisi, rusuk, dan titik sudut pada Limas segiempat tersebut! Dan hitunglah banyaknya sisi, rusuk, dan titik sudut!Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas ***secara lisan/komtal dan tertulisdengan cara yang baik!***

Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi juga dengan cara yang baik.

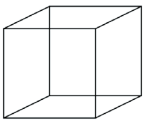
Latihan 4.1

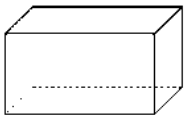
NO	NAMA BANGUN RUANG	BANYAK		
		RUSUK	SISI	SUDUT
1	Kubus	...	...	...
2	Balok	...	...	...
3	Prisma segitiga	...	...	...
4	Limas segiempat	...	...	...

Isilah tabel berikut dengan betul!

Ayo Mengamati!

B. Jaring-jaring Kubus dan Balok





Amati gambar berikut!

Tentunya kalian masih ingat! Bangun ruang kubus dan balok dapat dibentuk dari bangun datar apa saja?

Ayo Menanya!

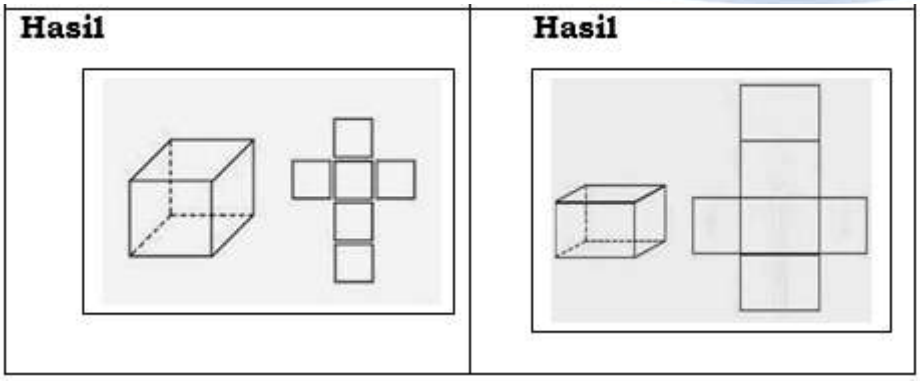
Tanyakan bila ada hal-hal yang belum tahu terkait dengan gambar tersebut!

Ayo Mendiskusikan!

Bangun ruang kubus dibentuk dari bangun datar persegi dan balok dibentuk dari bangun datar persegi pajang.

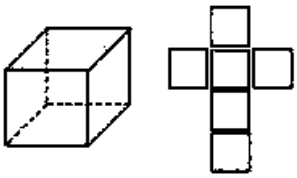
Bagi temanmu menjadi dua kelompok, setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 anak. Lakukan kegiatan berikut!

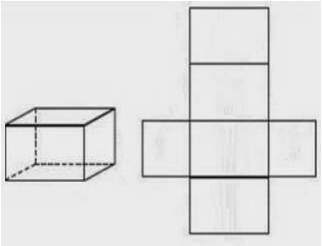
Kepompok I	Kelompok II
1. Ambil kardus berbentuk kubus yang telah kalian bawa!	1. Ambil kardus berbentuk balok yang telah kalian bawa!
2. Guntinglah beberapa rusuk pada kardus berbentuk kubus!	2. Guntinglah beberapa rusuk pada kardus berbentuk balok!
3. Bukalah hasil guntingan terhadap kardus berbentuk kubus tersebut, kemudian ratakan!	3. Bukalah hasil guntingan terhadap kardus berbentuk balok tersebut, kemudian ratakan!



Perhatikan hasil kerja kelompok tersebut! Apakah kamu sudah tahu hasil guntingan yang diratakan apa namanya?. Kalau belum tahu, tanyakan!

Gambarlah hasil guntingan yang sudah diratakan di papan tulis!





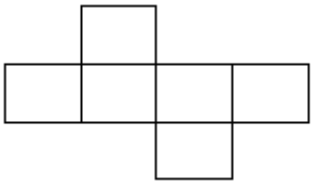
Jaring–jaring adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika di gabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu. Antara lain kubus dan balok.

Latihan 4.2

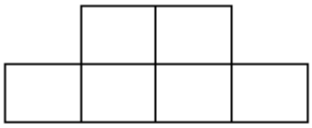
a. Tentukan mana gambar berikut yang merupakan jaring-jaring kubus!

1) .

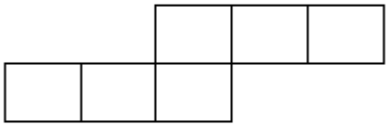
2).



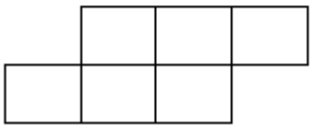
3).



4).

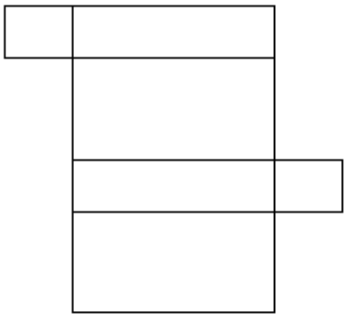


5).

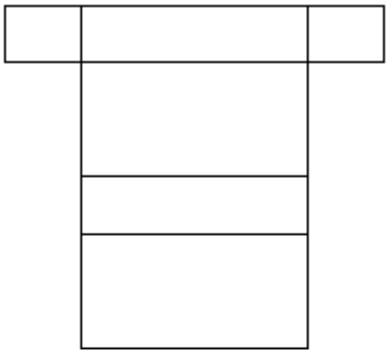


b. Tentukan mana gambar berikut yang merupakan jaring-jaring balok!

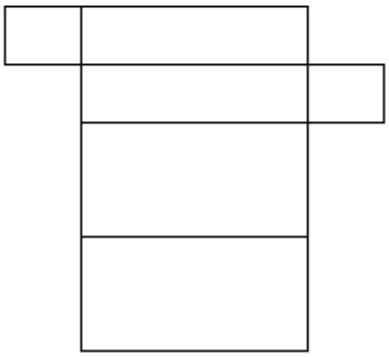
1).



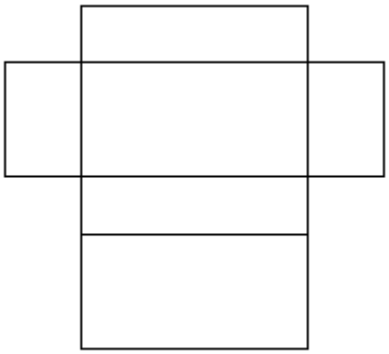
2).



3).



4)



Ayo Berkreasi!

1. **Buatlah 2 jaring-jaring kubus bentuk lain!** Jika sudah selesai, gambarlah hasil pekerjaanmu di papan tulis, beri tanda alas dan tutup kubus dan jelaskan hasil pekerjaanmudi depan kelas **secara lisan/komtal dan tertulis!**

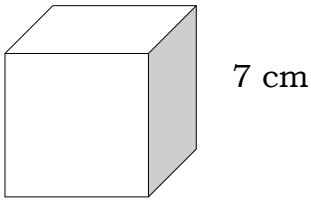
Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan cara yang baik.

2. **Buatlah 2 jaring-jaring balok bentuk lain!** Jika sudah selesai, gambarlah hasil pekerjaanmu di papan tulis, beri tanda alas dan tutup balok dan jelaskan hasil pekerjaanmudi depan kelas **secara lisan/komtal dan tertulis dengan cara tang baik!**

C. Luas Permukaan dan Volume Kubus serta Balok

a. Luas Permukaan Kubus

Perhatikan gambar berikut!



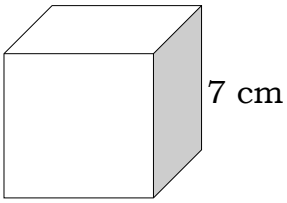
Jika kamu ingin membuat kotak dengan ukuran seperti gambar tersebut, berapa cm^2 luas kertas karton yang dibutuhkan? (tidak termasuk karton yang dilem). Diskusikan dengan teman-temanmu bagaimana cara menghitungnya?

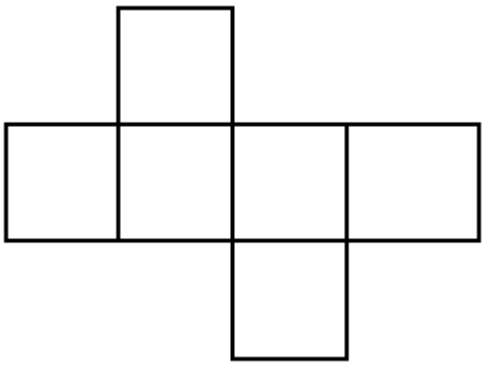
Apakah kamu sudah tahu bagaimana cara menghitungnya? Kalau belum paham, tanyakan!

Ayo Menalar!

Cara menghitung luas permukaan kubus:

Ayo, perhatikan gambar berikut!





7 cm

Jaring-jaring kubus tersebut terbentuk dari enam persegi. Jadi luas permukaan kubus tersebut:

Luas = 6 x (7 cm x 7 cm)

= 6 x 49 cm^2 = 294 cm^2

Coba diskusikan dengan temanmu bagaimana cara menghitung permukaan kubus?

Luas permukaan kubus = 6 x (7 cm x 7 cm)

7 cm = panjang sisi kubus tersebut.

7 cm = panjang sisi (s)

Luas permukaan kubus = 6 x s^2

Luas permukaan kubus (**L**) = **6** $\times$ $\mathbf{s^2}$

Contoh soal

Sebuah kotak permen berbentuk kubus, dengan panjang sisi 9 cm.

Berapa cm persegi luas permukaan kubus tersebut?

Penyelesaian :

Diketahui kubus, s= 9cm.

Ditanyakan Luas permukaan = ... cm^2?

Jawab :

L = 6 x s^2

= 6 x 9 cm x 9 cm

= 6 x 81 cm^2

= 486 cm^2

Jadi luas permukaan kubus tersebut= 486 cm^2

Ayo Jelaskan!

Latihan 4.3

Kerjakan soal berikut dengan cara seperti contoh!

Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas **secara lisan/komtal dan tertulis!**

Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan cara yang baik.

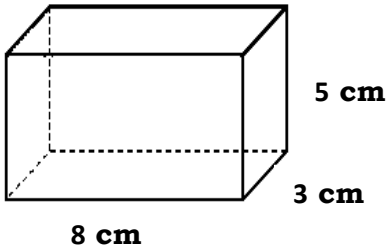
1) Kotak kue berbentuk kubus dengan panjang sisi 8 cm. Berapa centimeter persegi luas permukaan kubus tersebut?
2) Gambar kubus dengan panjang sisi 10 cm.

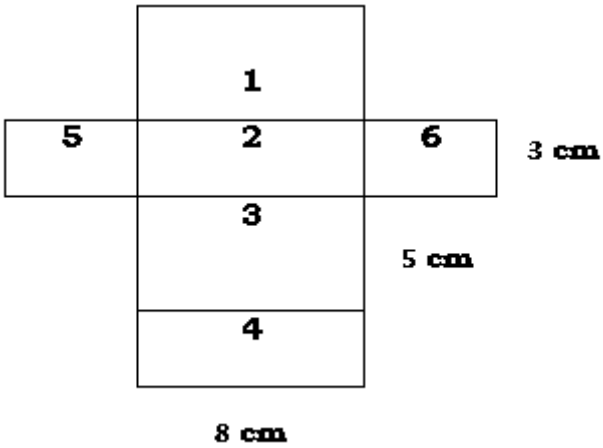
   Berapa centimeter persegi luas permukaan kubus tersebut?

b. Luas Permukaan Balok

Mari Mengamati!

Perhatikan gambar berikut!





Kalian sudah dapat menghitung luas permukaan kubus. Selanjutnya diskusikan dengan temanmu, bagaimana cara menghitung luas permukaan balok pada gambar di atas.

Ayo Menanya!

Apakah kamu sudah tahu bagaimana cara menghitungnya? Kalau belum paham, tanyakan!

Ayo Menalar!

Jaring-jaring balok terbentuk dari enam persegi panjang.

Luas permukaan persegi panjang adalah p x l.

Jadi luas permukaan balok di atas dengan ukuran p=8cm, l=3cm, dan t=5 cm adalah:

Luas persegi 1 = p x l = 8 cm x 5 cm= 40 cm^2

Luas persegi 2 = p x l = 8 cm x 3 cm = 24 cm^2

Luas persegi 3 = p x l = 8 cm x 5 cm = 40 cm^2

Luas persegi 4 = p x l = 8 cm x 3 cm = 24 cm^2

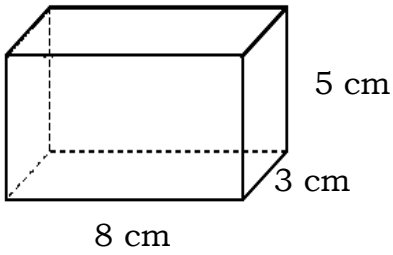
Luas persegi 5 = p x l = 5 cm x 3 cm = 15 cm^2

Luas persegi 6 = p x l = 5 cm x 3 cm = 15 cm^2 +

Jumlah =158 cm^2

Jadi luas permukaan balok di atas =158 cm^2

Perhatikan!



Ukuran pada balok di atas menjadi:

8 cm = panjang = p

3 cm = lebar = l

5 cm = tinggi = t

Luas tiap persegi panjang:

Luas persegi panjang 1 = 8 cm x 5 cm = p x t

Luas persegi panjang 2 = 8 cm x 3 cm = p x l

Luas persegi panjang 3 = 8 cm x 5 cm = p x t

Luas persegi panjang 4 = 8 cm x 3 cm = p x l

Luas persegi panjang 5 = 5 cm x 3 cm = t x l

Luas persegi panjang 6 = 5 cm x 3 cm = t x l

Ayo lanjutkan!

Luas Permukaan (L) Balok:

L = p x t + p x t + p x l + p x l + t x l + t x l

= 2 x (p x t) + 2 x (p x l)+ 2 x (t x l)

= 2 x {(p x t) + (p x l) + (t x l)}

$$L = 2 \times \{(p \times t) + (p \times l) + (t \times l)\}$$

Contoh soal

Sebuah kotak kue berbentuk balok, berukuran panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 3 cm.

Berapa cm^2 luas permukaan balok tersebut?

Penyelesaian

Diketahui balok, p=12cm, l=5cm, dan t=3cm.

Ditanyakan L permukaan= .... cm^2

Jawab :

Luas permukaan balok tersebut:

=2 x { (p x t) + (p x l) + (t x l)}

=2 x {(12 cm x 3 cm) + (12 cm x 5 cm) + (3 cm x 5 cm)}

=2 x { 36 cm^2 + 60 cm^2 +15 cm^2 }

=2 x111 cm^2 = 222 cm^2

Mari Mendiskusikan!

Latihan 4.4

Kerjakan soal berikut dengan cara seperti contoh! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas secara **lisan/ komtal dan tertulis!**

Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan cara yang baik.

1) Kotak kue berbentuk balok, berukuran panjang 12 cm, lebar 7 cm, dan tinggi 4 cm.

   Berapa centimeter persegi luas permukaan balok tersebut?

2) Kotak amal terbuat dari triplek berbentuk balok. Kotak tersebut berukuran panjang 25 cm, lebar 15 cm dan tinggi 20 cm.

   Berapa centimeter persegi luas permukaan balok tersebut?

3) Sebuah balok berukuran panjang 24 cm, lebar = tinggi = 16 cm dan lebar 10 cm.

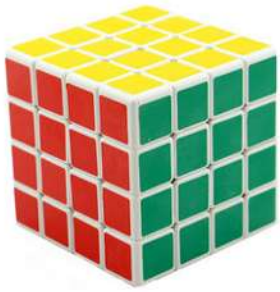
   Berapa centimeter persegi luas permukaan balok tersebut?

4) Gambar sebuah balok berukuran panjang 32 cm, lebar 14 cm dan tinggi 9 cm.

   Berapa centimeter persegi luas permukaan balok tersebut?

c. Volume Kubus

Amati mainan rubik berikut ini!



Gambar 4.2 Mainan Rubik

Sumber:http://id.aliexpress.com

Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara yang sopan, berbentuk apakah mainan tersebut? Berapa kubus satuan pada panjang sisinya? Jika temanmu menjawab benar, pujilah dia dengan mengatakan bagus! Tetapi jika ada temanmu yang menjawab salah, bantulah dia. OK!

Ayo, Menanya!

Bila ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan rubik tersebut, tanyakan kepada temanmu/ gurumu!

Ayo Menalar!

Diskusikan dengan teman-temanmu pertanyaan berikut!

Ada berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada rubik tersebut?

Tentunya jawabannya sebai berikut:

Banyak kubus satuan pada kubik mainan tersebut ada ***64 buah.***

64 kubus satuan membentuk kubus dengan panjang sisi ***4 kubus satuan.***

64 kubus satuan membentuk kubus dengan panjang sisi 4 kubus satuan, merupakan volume dari kubus tersebut.

Penjelasan terkait dengan mainan rubik tersebut:

64 kubus satuan dapat diperoleh dari 4 x 4 x 4

4 kubus satuan merupakan panjang rusuk.

Jadi cara menghitung volume kubus adalah panjang rusuk x panjang rusuk x panjang rusuk.

Panjang rusuk = panjang sisi = s.

Coba tanyakan kepada temanmu, bagaimana cara menghitung volume kubus?

Tentu temanmu akan menjawab,

Volume kubus = s x s x s

$V = s \times s \times s$

Perhatikan contoh cara mencari volume kubus!

Sebuah kaleng minyak yaitun berbentuk kubus, dengan panjang sisi 5 cm. Berapa centi meter kubik (cm^3) volume kubus tersebut?

Penyelesaian:

Diketahui kubus, s= 5 cm

Ditanyakan V= .... cm^3

Jawab :

V = s x s x s

= 5 cm x 5 cm x 5 cm = 125 cm^3

Ayo Mendiskusikan!

Latihan 4.5

Kerjakan soal berikut dengan cara seperti contoh! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas secara lisan/komtal dan tertulis!

Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan cara yang baik.

1) Kaleng minyak goreng berbentuk kubus dengan panjang rusuk 20 cm.

   Berapa cm^3 volume kaleng minyak goreng tersebut?

2) Sebuah kotak susu berbentuk kubus dengan panjang rusuk 15 cm.

   Berapa cm^3 volume kotak susu tersebut??

3) Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk 60 cm.

   Berapa cm^3 volume bak mandi tersebut?

4) *Gambar kubus dg panjang rusuk 13 cm.*

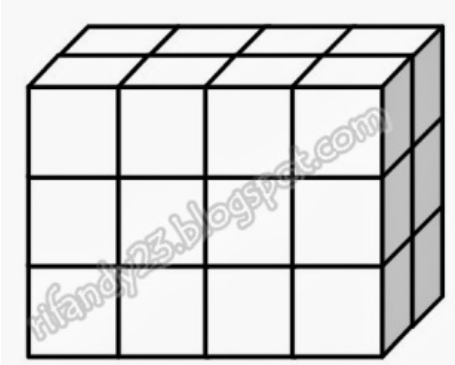
   Hitunglah volume kubus tersebut?

5) *Gambar kubus dg panjang rusuk 22 cm.*

   Hitunglah volume kubus tersebut?

Volume balok

Amati gambar mainan balok berikut !



Gambar 4.3: Balok

Coba tanyakan kepada temanmu dengan cara yang sopan, berbentuk apakah mainan tersebut? Berapa kubus satuan pada panjang, lebar, dan tinggi sisinya? Jika temanmu menjawab benar, pujilah dia dengan mengatakan bagus! Tetapi jika ada temanmu yang menjawab salah, bantulah dia. OK!

Bila ada hal-hal yang kurang jelas tentang rubik tersebuterkait dengan volume balok, tanyakan kepada temanmu/ gurumu!

Ayo Menalar!

Diskusikan dengan teman-temanmu pertanyaan berikut!

Ada berapa banyak kubus satuan yang terdapat pada balok tersebut?

Tentunya penyelesaiannya sebagai berikut:

Balok tersebut berukuran:

Panjang 4 kubus satuan, lebar 2 kubus satuan, dan tinggi 3 kubus satuan. Banyak kubus satuan pada balok tersebut

= 4ks x 2ks x 3ks= 24 kubus satuan

Jadi volume balok tersebut adalah 24 ks.

Keterangan maiman rubik tersebut sebagai berikut:

24 kubus satuan dapat diperoleh dari 4ks x 2ks x 3ks.

4 kubus satuan merupakan panjang rusuk.

2 kubus satuan merupakan lebar rusuk.

3 kubus satuan merupakan tinggi rusuk.

Jadi cara menghitung volume kubus adalah panjang rusuk x lebar rusuk x tinggi rusuk = p x l x t

Jadi cara untuk menghitung:

volume balok = p x l x t

$$V = p \times l \times t$$

Perhatikan contoh cara mencari volume balok!

Masalah:

Sebuah kotak susu berbentuk balok, berukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm, dan tinggi 6 cm.

Berapa centi meter kubik (cm^3) volume balok tersebut?

Penyelesaian:

Diketahui balok dengan p = 4 cm, l = 3 cm, dan t = 6cm.

Ditanyakan = ... cm^3

Jawab :

Volume balok = p x l x t

= 4 cm x 3 cm x 6 cm = 72 cm^3

Mari Diskusikankan!

Latihan 4.6

Kerjakan soal berikut dengan cara seperti contoh! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaan di depan kelas ***secara lisan/ komtal dan tertulis!***

Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan cara yang baik.

Masalah:

1) Sebuah kotak minuman teh berbentuk balok, berukuran panjang 6 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 8 cm.

Berapa cm3 volume kotak minuman teh tersebut?

2) Sebuah kaleng minyak goring berbentuk balok, berukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 30 cm.

Berapa centi meter kubik volume balok tersebut?

3) Sebuah bak mandi berbentuk balok, berukuran panjang 100 m, lebar 40 cm, dan tinggi 60 cm.

Berapa cm3 volume bak mandi tersebut?

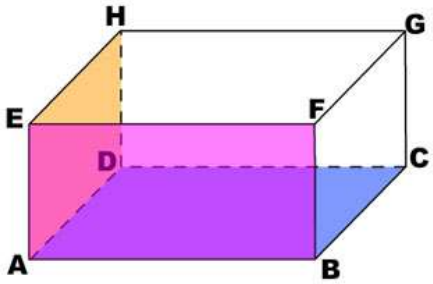
4) Sebuah balok kayu, berukuran panjang 200 m, lebar 20 cm, dan tinggi 25 cm.

Berapa centi meter kubik volume balok tersebut?

5) Gambar balok dg panjang 13 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume balok tersebut?

D. Rusuk Sejajar, Sisi Vertikal/Horizontal pada Balok dan Kubus

Amati gambar balok ABCD.EFGH berikut!



Gambar 4.4 Balok
Sumber:https://atnamatika.wordpress.com/ 2013/01/09/balok/

Coba tanyakan pada temanmu dengan cara yang sopan dan mintalah kepada temanmu untuk menuliskannya!

1. Mana rusuk-rusuk pada balok tersebut?
2. Mana sisi-sisi pada balok tersebut?

Bila ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengn gambar balok *ABCD EFGH*, tanyakan kepada temanmu/gurumu!

Ayo, Mendiskusikan!

Diskusikan dengan teman-temanmu pertanyaan berikut!

1. Mana rusuk-rusuk yang tegak dan mana yang mendatar?
2. Mana sisi-sisi yang tegak dan mana yang mendatar?
3. Rusuk-rusuk dan sisi- sisi tegak disebut rusuk-rusuk dan sisi-sisi apa?
4. Rusuk-rusuk dan sisi- sisi mendatar disebut rusuk-rusuk dan sisi- sisi apa?

Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut adalah :

1. Rusuk-rusuk pada balok tersebut adalah:

   AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan GH.
2. Sisi-sisi pada balok tersebut adalah:

   ABFE, DCGH, ADHE, BCFG, ABCD dan EFGH.
3. Rusuk-rusuk tegak adalah; *AE, BF,CG, dan DH*
4. Rusuk-rusuk mendatar adalah: *AB,CD, EF, GH, AD, BC, EH, dan FG*
5. Sisi-sisi tegak adalah: *ABFE, DCGH, ADHE, dan BCFG*
6 Sisi-sisi mendatar adalah: *ABCD dan EFGH.*
7. Rusuk-rusuk dan sisi- sisi tegak disebut rusuk-rusuk dan sisi-sisi vertikal.
8. Rusuk-rusuk dan sisi- sisi mendatar disebut rusuk-rusuk dan sisi- sisi horisontal.

Penjelasan lain terkait balok ABCD EFGH:

1. Rusuk-rusuk vertikal adalah; *AE, BF,CG, dan DH*
2. Sisi-sisi vertikal adalah: *ABFE, DCGH, ADHE, dan BCFG.*
3. Rusuk-rusuk horisontal adalah: *AB,CD, EF, GH, AD, BC, EH, dan FG*

4. Sisi-sisi horisontal adalah: *ABCD dab EFGH.*

Supaya kamu lebih paham tentang rusuk sejajar, sisi vertikal/ horizontal pada balok, ayo gambar kubus dan tunjukkan serta tuliskan bagian-bagian berikut:

a. Rusuk-rusuk vertikal

b. Rusuk-rusuk horizontal

c. Sisi- sisi vertical

d. Sisi- sisi horizontal

Ayo Berlatih!

Latihan 4.7

Kerjakan soal berikut dengan cara seperti contoh! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas ***secara lisan/ komtal dan tertulis dengan cara yang baik!***

Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan cara yang baik juga.

a. Gambar balok *PQRS.TUVW*

Kemudian tuliskan:

1) Rusuk-rusuk vertital

2) Rusuk-rusuk horizontal

3) Sisi- sisi vertital

4) Sisi- sisi horizontal

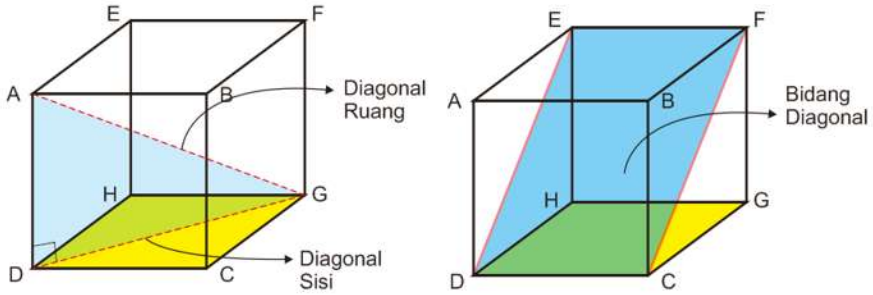
b. Gambar kubus *KLMN.OPQR!*

Kemudian tuliskan:

1) Rusuk-rusuk vertikal
2) Rusuk-rusuk horizontal
3) Sisi- sisi vertikal
4) Sisi- sisi horizontal

Diagonal Ruang, Diagonal Bidang, dan Bidang Diagonal pada Balok dan Kubus.

Ayo amati kubus transparan lengkap dengan salah satu rusuk miring yang terdapat dalam ruang, rusuk miring pada bidang, dan bidang miring dalam ruang!



Gambar 4.5. *Diagonal Ruang, Bidang, dan Bidang Diagonal pada Kubus*

Sumber:*http://rumushitung.com/2014/10/18/rumus-bangun-ruang-kubus/*

Coba tanyakan pada temanmu dengan cara yang sopan dan mintalah kepada temanmu untuk menuliskannya!

Dengan pokok pertanyaan antara lain:

1. Rusuk miring yang terdapat dalam ruang disebut apa? Berapa banyaknya? Tunjukkan!
2. Rusuk miring pada bidang disebut apa? Berapa banyaknya? Tunjukkan!

3. Bidang miring dalam ruang disebut apa? Berapa banyaknya? Tunjukkan!

Bila ada hal-hal yang kurang jelas terkait dengan gambar kubus tersebut, tanyakan kepada temanmu/gurumu!

Ayo Menalar!

Jawaban yang benar dari pertanyaan tersebut adalah:

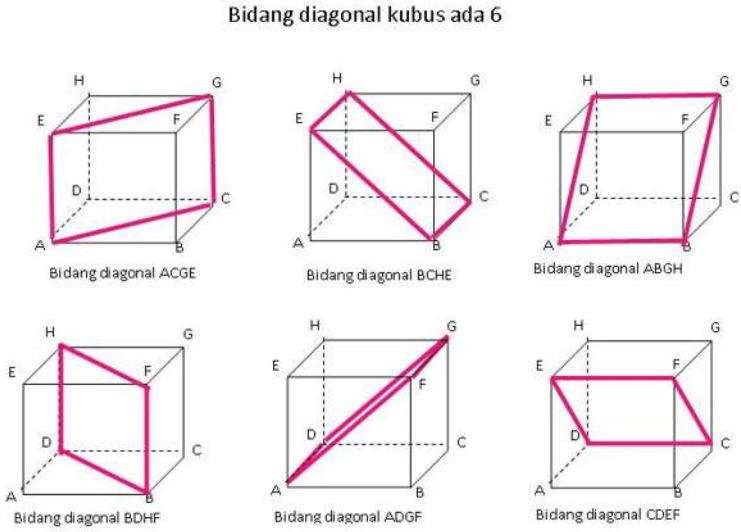
1. Rusuk miring yang terdapat dalam ruang disebut *diagonal ruang.* Banyak diagonal ruang pada balok ada 4 buah : *DF, CE,GA, dan HB*

3. Rusuk miring pada bidang disebut *diagonal bidang.*

   Banyak diagonal bidang pada balok pada balok ada 12 buah: *DG, CH, AF, BE, DB, CA, CF, GB, GE, HF, DE, dan HA.*

4. Bidang miring dalam ruang disebut *bidang diagonal.*

   Banyak bidang diagonal pada balok ada 6 buah: *DCFE, GHAB, CGEA, HDBF, DGFA, dan CHEB.*



Gambar 4.6 *Bidang Diagonal Balok*

Sumber*:http://dianrusdianat.blogspot.com/2014/06/kubus.html*

Ayo Berlatih!

Latihan 4.8

Kerjakan soal berikut dengan cara seperti contoh pada kubus! Jika sudah selesai, jelaskan hasil pekerjaanmu di depan kelas ***secara lisan/komtal dan tertulis!***

Teman yang lain memperhatikan dan menanggapi dengan cara yang baik.

Soal:

Gambar Balok *ABCD,EFGH!*

1. Lengkapi salah satu diagonal ruang , satu diagonal bidang, dan satu bidang diagonal!
2. Tulislah diagonal ruangnya!
3. Tulislah diagonal bidangnya!
4. Tulislah bidang diagonalnya!

KEGIATAN BERSAMA ORANG TUA

Kepada Bapak/Ibu/wali siswa, mohon membimbing putra putrinya untuk mengerjakan tugas berikut di rumah!

Ayo belajar di rumah!

Ayo kerjakan bersama orang tuamu di rumah, tugas-tugas berikut supaya kamu lebih paham!

1. Tuliskan 1 buah benda di rumahmu yang berbentuk prisma segitiga!
2. Tuliskan 2 buah benda di rumahmu yang berbentuk kubus!
3. Tuliskan 5 buah benda di rumahmu yang berbentuk balok!

PENUGASAN PROYEK:

Silakan kalian berkelompok, masing-masing terdiri 2 anak!

Tiap kelompok mengerjakan tugas:

Membuat 5 buah bangun ruang sisi datar,seperti: kubus, balok, limas segi empat, limas segi tiga, prisma segi tiga, dan prisma segi lima dari karton bekas. Ukuran panjang sisi tdak ditentukan.

Kegiatan yang kalian lakukan adalah:

1. Merancang bahan: Merencanakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bangun datar tersebut
2. Mencari bahan-bahan yang telah kalian rencanakan.
3. Praktik membuat kubus, balok, limas segi empat, limas segi tiga, prisma segi tiga, dan prisma, meliputi:

a. Mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan.

   b. Mengukur karton sesuai bentuk dan ukuran yang telah kalian tentukan.

   c. Menggambar jaring-jaring sesuai ukuran, ditambah ½ cm untuk menyambung sisi-sisinya.

   d. Memotong jaring-jaring tersebut.

   e. Menyambung sisi-sisi jaring-jaring sesuai bentuknya.

   f. Serahkan hasil keja kelompokmu kepada bapak/ibu gurumu untuk mendapatkan penilaian.

Perlu kalian perhatikan selama kerja kelompok, yaitu:

Bicarakan dengan temanmu apa yang akan kalian kejakan dengan baik dan sopan.

Semua peserta didik mengerjakan tugas sesuai pembagiannya dan harus bekerja sama dengan baik.

Laporkan hasil kerja kelompokmu dengan lengkap, mulai merancang bahan sampai pada hasil penilaian dari bapak/ibu gurumu.

RANGKUMAN

Ayo merangkum!

Ayo jelaskan, kalian sudah belajar apa saja pada bab ini!

Kalian boleh membicarakan bersama temanmu dengan cara yang baik. Jika ada temanmu yang belum paham, tolong bantu ya!

Coba cocokkan pendapatmu dengan ringkasan berikut! Jika tidak sama persis, tidak apa-apa yang penting kalian sudah mencoba. "SELAMAT KAMU SUDAH MENCOBA"

Pada bab ini kalian sudah belajar materi tentang:

1. Macam-macam bangun ruang sisi datar
2. Permukaan atau bidang yang membatasi bangun ruang disebut sisi.
3. Garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang disebut *rusuk.*
4. Titik pertemuan dari tiga rusuk bangun ruang disebut titik *sudut.*
5. Kubus mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut.
6. Balik mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut.
7. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut.
8. Limas segiempat mempunyai 4 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut.
9. **Jaring–jaring** adalah pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika di gabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu.
10. Luas permukaan kubus = 6 x (s x s)
11. Luas permukaan balok = 2 x {(p x t) + (p x l) + (t x l)}
12. Volume kubus = s x s x s
13. Volume balok = p x l x t
14. Rusuk-rusuk dan sisi- sisi tegak disebut *rusuk-rusuk dan sisi-sisi vertikal.*
15. Rusuk-rusuk dan sisi- sisi mendatar disebut *rusuk-rusuk dan*

sisi- sisi horisontal.

16. Balok dan kubus masing-masing mempunyai 4 rusuk vertikal, 12 rusuk horizontal, 4 sisi vertikal, dan 2 sisi horizontal.
17. Rusuk miring yang terdapat dalam ruang disebut *diagonal ruang.*
18. Rusuk miring pada bidang disebut *diagonal bidang*.
19. Bidang miring dalam ruang disebut *bidang diagonal*.
20. Balok dan kubus masing-masing mempunyai 4 diagonal ruang, 12 diagonal bidang, dan 6 bidang diagonal.

UJI KOMPETENSI

I. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang benar!

1. Bangun ruang yang mempunyai 6 sisi, 12 rusuk dan 8 titik sudut adalah....

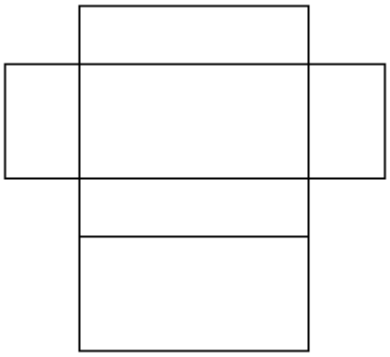
   A. kubus dan limas segiempat

   B. kubus dan balok

   C. balok dan prisma segitiga

   D. limas segi empat dan prisma segitiga.

2. Perhatikan gambar berikut!



   Gambar tersebut merupakan gambar....

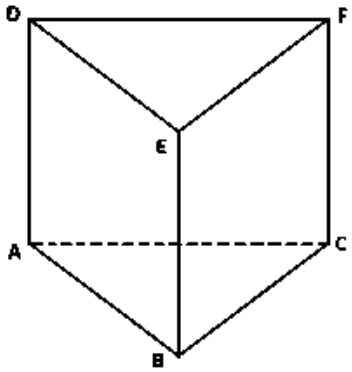
   A. jaring-jaring limas segi empat

   B. jaring-jaring prisma segitiga

   C. jaring-jaring kubus

   D. jaring-jaring balok

3. Perhatikan gambar berikut in!



Gambar tersebut mempunyai....

A. 5 sisi, 9 rusuk dan 6 titik sudut

B. 6 sisi, 5 rusuk dan 9 titik sudut

C. 9 sisi, 6 rusuk dan 5 titik sudut

D. 5 sisi, 8 rusuk dan 5 titik sudut

4. Jika panjang sisi kubus 8 cm, maka luas permukaannya adalah....

A. 64 cm^2

B. 96 cm^2

C. 384 cm^2

D. 521 cm^2

5. Kotak susu berbentuk balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Luas permukaan balok kotak susu tersebut adalah ....

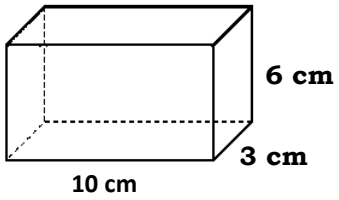
A. 1.120 cm^2

B. 560 cm^2

C. 480 cm^2

D. 240 cm^2

6. Perhatikan gambar berikut!



Volume balok tersebut adalah....

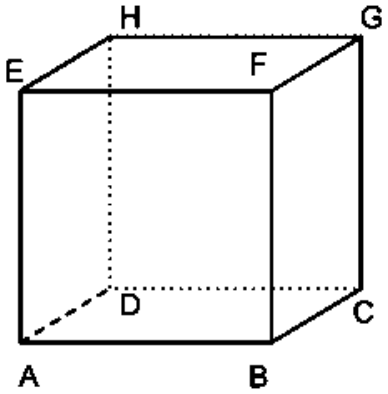
A. 30 cm^3

B. 60 cm^3

C. 180 cm^3

D. 216 cm^3

7. Peratikan gambar berikut ini!



Dua rusuk vertikal dari gambar tersebut adalah ....

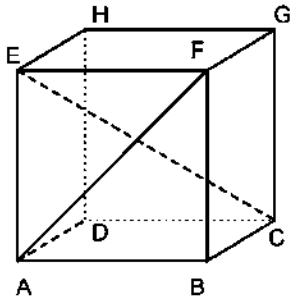
A. *AB* dan *BC*

B. *AE* dan *BF*

C. *BC* dan *CG*

D. *CD* dan *DH*

8. Perhatikan Gambar berikut!



Garis **CE** pada gambar tersebut di sebut ....

A. diagonal ruang

B. diagonal bidang

C. bidang diagonal

D. rusuk vertikal.

9. Banyaknya bidang diagonal pada kubus adalah ....

A. 12 buah

B. 8 buah

C. 6 buah

D. 4 buah

10. Banyak sisi horizontal pada balok adalah ....

A. 42 buah

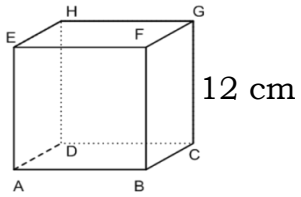
B. 6 buah

C. 8 buah

D. 12 buah

II. Kerjakan soal-soal berikut dengan benar!

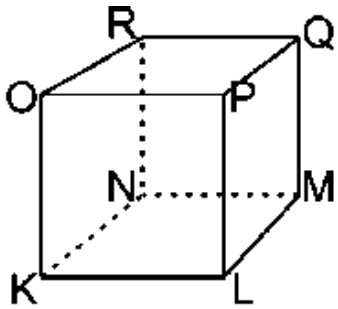
1. Perhatikan gambar berikut!



   a. Berapa centimeter persegi luas permukaan kubus tersebut?

   b. Berapa centimeter kubik volume kubus tersebut?

2. Pehatikan gambar berikut!



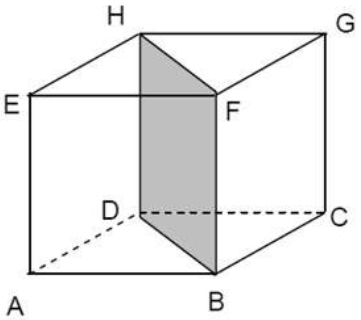
   a. Tulislah rusuk-rusuk vertikalnya!

   b. Tulislah rusuk-rusuk horizontal!

   c. Tulislah sisi-sisi vertikal!

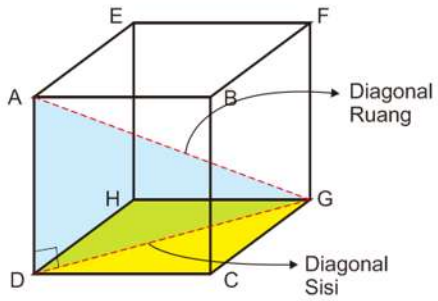
   d. Tulislah sisi-sisi horizontal!

3. Perhatikan gambar berikut!



   Tulislah 6 bidang diagonal pada gambar tersebut!

4. Sebuah balok mempunyai ukuran ukuran panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm.
   a. Berapa centimeter persegi luas permukaan kubus tersebut?
   b. Berapa centimeter kubik volume kubus tersebut?
5. Perhatikan gambar berikut!



   a. Tulislah 4 diagonal ruang pada gambar tersebut!
   b. Tulislah 4 diagonal sisi/bidang pada gambar tersebut.

REFLEKSI:

Ayo Menyimpulkan!

1. Apakah kamu senang belajar tentang macam-macam bangun ruang sisi datar? Mengapa?
2. Pelajaran mana yang tidak kamu sukai? Mengapa?
3. Apa saja manfaat dari materi pelajaran tersebut?

   Jika jawaban kalian berbeda-beda tidak masalah (tidak apa-apa), semua bagus.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

Akhsin, Nur dan Heny Kusumawati. 2006. *Matematika untuk Kelas VI SD/MI*. Klaten: Cempaka Putih.

Burhan Mustaqim dan Ary Astuty. 2008. *Ayo Belajar Matematika kelas VI SD/MI*. Jakarta: Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional.

Djati Kerami. 2003. *Kamus Matematika*. Jakarta: Balai Pustaka.

Daliman, 2014. *Matematika untuk Kelas X Siswa Tunarungu,* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dewi Nuharini dan Tri Wahyuni, 2008. *Matematika, Konsep dan Aplikasi untuk kelas VII SMP dan MI.* Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Glover, David. 2006. *Seri Ensiklopedia Anak A–Z Matematika*. Volume 1, 2, 3. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Irwan Kusdinar dan Zikri, 2009. *Pintar Bermatematika untuk SD/MI kelas 4.* Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.

Kemendikbud . 2013. *Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Kelas IV SD.*Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kemendikbud. 2013.*Matematika Kelas VIII SMP/MTs.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kemendikbud. 2013. *Matematika Kelas XI SMA*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Negoro, ST. 1999. *Ensiklopedia Matematika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Permana, A. Dadi dan Triyati. 2008.*Bersahabat dengan Matematika 6 untuk Kelas VI Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.* Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional

Priatna, Nanang. 2003. *Saya Ingin Pintar Matematika 6a*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

_____,2003. *Saya Ingin Pintar Matematika 6b*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Wahyudin dan Sudrajat. 2003. *Ensiklopedi Matematika dan Peradaban Manusia*. Jakarta:Tarity Samudra Berlian.

Sumer Internet:

http://habadaily.com/haba-gaya/3113/cuaca-panas-warga-terserang-demam-dan-flu.html

http://id.aliexpress.com/item/DaYan-MF8-4x4x4-Four-Layer-Screw-Spring-Structure- White-Magic-Cubes-mf34/1345239360.html#!

https://jalankemanagitu.com/tag/jalan-batam/

http://rumushitung.com/2014/10/18/rumus-bangun-ruang-kubus/

http://www.banyumasku.com/wp-content/uploads/2015/03/

http://www.maestro-italiano.com/2014/03/bentuk-geometri-la-geometria.html

http://kontrolmekanikjurusanku.blogspot.co.id/2012/02/satuan-berat-panjang-dll.html

GLOSARIUM

Balok	: sebuah benda yang dibatasi oleh bangun persegi panjang, dimana setiap persegipanjang yang berhadapan saling sejajar dan berukuran sama panjang.
Bangun datar	: bangun yang berbentuk datar.
Bilangan bulat	: bilangan yang meliputi bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif.
Luas	: ukuran suatu daerah pada bidang datar.
Luas permukaan	: luas bidang yang membatasi bangun Ruang
Operasi hitungan	: pengerjaan hitungan.
Volume	: isi suatu benda/bangun ruang.
Sisi	: permukaan atau bidang yang membatasi bangun ruang.
Rusuk	: garis yang merupakan pertemuan dari dua sisi bangun ruang.
Titik sudut	: titik pertemuan dari tiga rusuk bangun ruang.
Jaring–jaring	: pembelahan sebuah bangun yang berkaitan sehingga jika di gabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu
Diagonal ruang	: Rusuk miring yang terdapat dalam ruang
Diagonal bidang	: rusuk miring pada bidang.
Bidang diagonal	: bidang miring dalam ruang

BIODATA PENULIS.

Nama Lengkap : Sri Cahyaningsih, S.Pd.
Tlp Kantor/HP : 021 7694741/082114536074.
Email : cahyas879@gemil.com
Akun Facebook : Sri Chahya
Alamat Kantor : Jl RS Fatmawati, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan 12411.
Bidang Keahlian : Pendidikan Anak Tunarungu

Riwayat Pekerjaan/profesi (10 Tahun Terakhir):
2006 – 2016: Guru SMPLB/SMALB Tunarungu Santi Rama Jakarta.

Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar:
2009 – 2012: Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Jakarta.

Judul Buku dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada.

Judul Penelitian dan Tahun Terbit (10 Tahun Terakhir):
1. Penelitian Tindakan Kelas (2010).

Buku yang Pernah ditelaah, direveu, dibuat ilusirasi, dan/atau dinilai (10 Tahun Terakhir):
Tidak ada.

Informasi Lain:
Lahir di Sleman, Yogyakarta. Saat ini bertempat tinggal di daerah Depok Jawa Barat. Beberapa kali terlibat pembuatan soal matematika untuk bank soal Ujian Nasional siswa Tunarungu SMPLB dan SMALB di Pusat Penilaian Pendidikan Depdikbud Jakarta.